

ELS AUCELLS MÉS ÚTILS

À LA

AGRICULTURA DE CATALUNYA

PER

EMILI TARRÉ

AB 27 FIGURES

INTERCALADES EN EL TEXT



BARCELONA

1902

ELS AUCELLS MÉS ÚTILS
Á LA
AGRICULTURA DE CATALUNYA

PER
EMILI TARRÉ

AB 27 FIGURES

INTERCALADES EN EL TEXT



BARCELONA
1902

The Project Gutenberg eBook of Els aucells més útils a la agricultura de Catalunya

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Els aucells més útils a la agricultura de Catalunya

Author: Emili Tarré

Release date: July 31, 2024 [eBook #74159]

Language: Catalan

Original publication: Barcelona: Estampa de Fills de J.Jepús, 1902

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/74159

Credits: digital editor: Joan Queralt Gil

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ELS AUCELLS
MÉS ÚTILS A LA AGRICULTURA DE CATALUNYA ***

Els aucells més útils á la agricultura de Catalunya

Emili Tarré

1902

Aquest text ha estat digitalitzat i processat per l'Institut
d'Estudis Catalans, com a part del projecte Corpus Textual
Informatitzat de la Llengua Catalana.

Prólech

De quaranta anys ensá, la Agricultura de nostra terra, com aixís també la de les altres regións d'Espanya y la d'algúns païssos d'Europa, se veu agobiada pel excessiu y creixent nombre d'insectes devoradors dels vegetals y llurs productes. Aixó succeeix desde que se nota una gran escassedat d'aucells.

El fet de la desaparició dels aucells ab la vida próspera dels insectes enemichs de les plantes, va portar al estudi dels primers, que anava realisantse al compás de les altres branques de la Zoología, una empena forta, y els estudis se feren minuciosos en investigacions multiplicades, totes encaminades á esbrinar y posar en evidencia la relació qu' els aucells tenen ab la Agricultura.

Altum, Audubon, H. de la Blanchère, Brehm, B. D'Hamonville, Florent Prévost, Jerbe, Hintz, Lenz, Naumann, Lescuyer, Toussenel, Spallanzani, Wilson y altres s'han dedicat ab veritable entussiasme al estudi dels aucells; la major part, al de llurs costúms y alimentació. Avuy es evident que l'aucell es pera la Agricultura de tota necessitat y que la falta dels mateixos ha permés l'aument dels insectes destruhidors dels vegetals; y que per consegüent la falta d'aucells es la causa de que les cullites resultin delmades ó de que no arribin á terme.

No totes les espécies son de la mateixa importancia pera la Agricultura; no totes dispensan llurs beneficis d'una manera completament desinteressada; més cap arriba á exigir una recompensa que no se la tingui ben merescuda; cap d'ells fa al home més dany qu'el benefici que li reporta. Molts d'ells

travallen sens demanar-li al agricultor cap sacrifici; molts d'altres, tan sols un infim tant per cent, sempre cinquanta vegades inferior al que exigirien els enemics dels conreus que l'aucell destrueix.

Nostre objecte es avuy presentar als agricultors, els més importants servidors seus, es dir els aucells més útils á la Agricultura de nostra terra.

Més aváns, dihéu quelcóm sobre els aucells en general.

Els aucells se divideixen en 8 ordres: Aucells nadadors (Oca); Aucells xancuts (Cigonya); Aucells corredors (Perdiu); Aucells caminadors (Colom); Aucells de branca (Rossinyol); Aucells enrinxadors (Picot); Aucells de rampinya (Aliga); Aucells de peu prehensor (Lloro).

Els aucells nadadors tenen sobre la Agricultura poca influencia. Son eliminadors del peix que ó bé neda á la superfície ó se troba sobre les roques ó platjes deixat per les marors. Es pera la salubritat en general, qu'els aucells nadadors treballen, eliminant organismes en descomposició que alterarien la puresa del aire.

Els aucells xancuts tenen igualment importancia pera la salubritat de la atmósfera, ab la eliminació dels focs de descomposició dels detritus vegetals y animals que se troben en les rieres, gorchs y terres enllotades; no limitantse á la eliminació dels cossos morts, de reptils, batracis (granotes, etc.), sino qu'els devoran també ab vida, evitant l'excés en la multiplicació d'aquets.

Els aucells corredors, operen en els terrers ó planures ermes ó en les prades, cercant escarabats, llagostes, orugues, cargols, cargoles y llimachs, además de llevors vegetals.

Els aucells caminadors, treballan sobre la prada y el bosch, alimentantse de llevors y de fruyts silvestres.

Els aucells de branca viuen en el bosch, la prada, els camps de cereals, les vinyes, les hortes, y en els olivers, garrofers, ametllers y cases de camp; arreu hi troban la vida y serveixen els interessos del agricultor, ab la destrucció dels escarabats, llagostes, papallones, orugues, cuques, mosques, mosquits, pugóns y altres insectes, y cargols, cargoles y llimachs. Son, junt ab els aucells del següent ordre ó dels enrinxadors, els imprescindibles obrers dels conreus, quina falta es una de les causes de la aflictiva situació de la producció agrícola en nostra terra y en Europa en general.

Els Enrinxadors ó aucells que pujant y baixant per les soques y branques, agarrats ab llurs peus, proveïts d'ungles robustes y encorvades y dits plans llargs y robustos també, son els indiscutibles defensors del arbre secular, dintre el que hi viuen y moren, del que no se separan may, lliurantlo dels insectes que devoran ó destrueixen son tronch ó son fullám. Son com hem dit, ab els del ordre anterior, aucells imprescindibles pera la regularitat y seguretat de les cullites.

Els aucells de rampinya tenen influencia: una part d'ells sobre els aucells en general, limitant llur nombre; l'altra part son eliminadors dels cossos morts, treballant pera la salubritat pública, y la restant part, cassa de nits l'enemich terrible dels conreus (el Rosegador.)

El darrer ordre ó dels prehensors, el forman aucells habitants del Asia, Africa, Amériques y Occeania. Llur missió es la eliminació del excessiu nombre de llevors y fruyts, quin desenrotllo cap bé faria als vegetals grossos.

De les 10.000 espécies d'aucells que en número rodó existeixen, n'hi ha á Europa unes 500 y d'elles son conegudes á Catalunya 386 classificades com segueix:

79 nadadores; 56 xancudes; 23 corredores; 4 caminadores; 165 de branca; 12 enrinchadores; 47 de rampinya.

I El bosch

Els boscos en un territori, son els moderadors de la temperatura, del ímpetu de les corrents pluvials, del estat higrométrich del ayre: agents poderosos, donchs, d'equilibri que tan necessita la Agricultura. Prou s'es fet evident el paper que en la armonia de la naturalesa desempenyan els boscos, desde que la destrucció de grans extensións dels mateixos, ha sigut seguida á molts Reyalmes d'Europa —Espanya un d'ells— per la abundor de aygats, pedregades, aixuts persistents ó cambis de temperatura, ara molt baixa, ara molt alta.

Si els boscos han viscut y prosperat, y viuen encara y prosperan sens la intervenció del home —certes regions de les Amériques, Occeania y Africa en son testimoni—, no ho poden fer sense certes espécies d'aucells encarregades de defensarlos de la acció dels insectes vegetalíbors.

Els arbres sotmesos á la acció dels insectes esmentats, veuen limitat son desenrotllo en nombre y en grandària, resultantne un efecte convenient pera llur vida sana y próspera. Més, se comprén que si la benefactora acció dels mateixos, no hagués sigut contrarrestada per la dels aucells insectívors, creixent aquells excessivament, al poch acabarian ab la vida dels arbres.

Els insectes enemichs de nostres boscos son nombrosissims: més de un centenar d'espécies. Heus aquí d'entre elles, les 56 més dignes de tenirse en compte.

Coleópters (34 espécies) *Agelastica alni*. Devora el fullatge dels verns.

Agrilus viridis. Ataca el tronch de la alzina y del faigs.

Antaxia morio. Devora la soca dels pins malalts i romputs.

Antaxia manca. Devora la soca del olm.

Astynomus aedilis. Devora les soques dels pins y altres arbres.

Attelabus curculionides. Devora el fullatge dels verns.

Balaninus glandium. Corch dels aglans.

Bostrichus chalcographus. Devora la soca dels pins y altres arbres.

Bostrichus typographus. Id. id..

Cantharis vesicatoria. Devora el fullatge de les freixes.

Cerambyx heros. La larva devora les velles alzines.

Es l'enemich que dona el cop de gràcia als arbres malalts.

Chrysobothris solieri. Devora les soques dels pins.

Chrysobothris affinis. La larva ataca el tronch de les alzines.

Coraebus bifasciatus. Devora branques alzina.

Dorcus parallelipedus. Ataca les parts més toves del tronch y arrels de varis arbres.

Galeruca calvariensis. La larva devora el fullatge del olm.

Hylantes ater. Devora arbres rehinosos y viviers.

Hylobius abietis. Sobre els pins.

Hylurgus piniperda. Devora els tronchs dels pins malaltissos.

Hylurgus minor. Id. id..

Lamiatextor. Devora branques dels sauchs.

Lina populi. Devora brots de les albes.

Lina tremuloe. Devora fullatge íd. íd..

Lucanus cervus. Ataca les soques de varis arbres.

Melanophila tarda. Se troba damunt els pins malalts i morts.

Orchestes fagi. Devora el fullatge dels faigs.

Orchestes alni. Devora el fullatge dels verns.

Pissodes natatus. Devora les soques dels pins.

Pighoera bucephala. Devora les soques dels oms, alzines, faigs, sálzers y altres arbres.

Rhagium indagator. Devora el tronch de varis arbres.

Saperda carcharias. Devora el tronch dels pollancres, polls, albes y altres arbres.

Saperda populnea. Devora id. id..

Scolitus destructor. Destrueix els tronchs dels olms.

Spondylis buprestoides. Devora pins y abets.

Himenópters (6 espécies) *Cimbex betulae*. Devora fullatges del bedoll.

Lophyrus pini. Larva devora el fullatge dels pins.

Lyda compestris. Larva id. id..

Lyda pratensis. Id. id.

Sirex juvencus. Larva devora el tronch dels pins.

Sirex gigas. Id. ataca el tronch dels pins, abets y faigs.

Lepidópters (16 espécies) *Bombyx neustria*. La larva (Cuca peluda) devora varis arbres.

Cnethocampa processiona. La larva (Cuca peluda) devora el fullatge de les alzines.

Cossus ligniperda. (Taladre). Devora sauchs, alzines y altres arbres.

Daschyra pudibonda. Devora el fullatge d'alzines y nogueres.

Fidonia pinaria. La larva devora els brots dels abets.

Hybernia defoliaria. La larva devora fullatge roures tells y altres arbres.

Liparis chysorrhaea. La larva devora el fullatge de varis arbres.

Liparis dispar. La larva devora les fulles d'alzines, sauchs y altres arbres.

Sphinx pinastri. (Papallona monja). La larva devora el fullatge dels pins.

Liparis monacha. La larva devora fullatge dels pins.

Lasiocampa pini. La larva devora els brots dels pins.

Larentia hastata. La larva devora la soca dels sauchs.

Smerintus tiliae. La larva devora el fullatge de la alzina, tells y altres arbres.

Tortrix viridana. La larva devora borróns de varis arbres.

Trachea piniperda. La larva devora brots dels pins y abets.

Trochilium apiforme. La larva devora la soca del sálzer, bedoll y altres arbres.

Total 56 espécies.

Els aucells que treballen en els boscos de Catalunya pera limitar el nombre d'insectes enemichs, son molts, sobre tot en la primavera é istiu. Més els que d'una manera constant, com si diguessim: els constants conservadors de nostres boscos, son els següents:

El Picot ó pigot vert. El Picot abigarrat gran. El Picot abigarrat mitjá. El Picot abigarrat petit. El Picot negre. El Picot cendrós. El Pica soques blau. El Raspinell. El Formiguer. El Cucut.

Els Picots

(El Picot vert; el Picot abigarrat gran; el Picot abigarrat mitjá; el Picot abigarrat petit; el Picot negre, y el Picot cendrós.)

Els insectes xilófachs —sortits dels ous posats en les anfractuositats del tronch per la papallona, escarabat, etc., y no destruïts per cap aucell ó altre agent— penetran al interior, obrintse pas ells mateixos. Una vegada dintre prossegueixen sa obra destruidora, creixent á costa del arbre. ¿Quin animal ó agent podria anarlo á cercar y lliurar al dit arbre? Solsament els Picots, als qui aquesta missió ha sigut encarregada.

Els Picots —y enteném per tals á totes les espécies que constitueixen la primera divisió dels Enrinxadors, ó sigui dels aucells quin modo de marchar es el pujar pels tronchs describint una espiral á benefici de la disposició de llurs cames y peus, ajudats ab sa qua— tenen aparellats els quatre dits; es dir: dos dirigits en avant y els altres dos endarrera; están proveïts de lléngües primes, llargues, flexibles y cubertes de saliva engafitosa; llurs bechs están destinats á servir d'instrument pera foradar els tronchs cercant el insecte, á manera de picots, lo qu'els hi ha valgut aquest nom. Son més de 200 les espécies —distribuides en varis géneros que formen la divisió ó sub-ordre— espargides per tot el mon. A Europa ne tením 8 espécies, segons MM. Prévost et Lemaire. A Catalunya ni ha sis: quatre conegudes, les dos restants molt rares. Les quatre primeres son: el Picot vert, el abigarrat gran, el mitjá y el petit. Les altres dos, el Picot negre y el cendrós.

A Fransa, Alemanya, Inglaterra y Estats Units, gràcies als escrits de llurs ornitòlechs, tots ó al menys la major part dels propietaris de boscos concedeixen als esmentats aucells llur respecte y consideració. A Espanya hont desgraciadament la ornitologia es en prou feynes coneguda, no se coneix tampoch la utilitat que pera els boscos tenen els esmentats aucells. Se diu qu'els Picots foradan els pins y els roures pera ferí niu; més no s'afegeix que foradin els arbres que se troben atacats del insecte y no els que se troben en bon estat: de modo qu'el pobre aucell es considerat com un

enemich destruhidor dels arbres. Encara no s'ha aixecat en nostre país una veu que sortís á la defensa del pobre animal quins beneficis son desconeguts. Sols d'una manera tímida en alguna petita obra publicada recentment se diu qu'el Picot, si no porta beneficis, tampoch vé á causar perjudicis, ja que la quantitat gran d'insectes que destrueix compensa el mal que al arbre poden causar les obertures qu'en ell está obligat á fer pera apoderarse del insecte. Y no obstant, la historia del Picot es honrosísima y l'arboricultor ha de conéixerla.

El Creador, que ha donat vida als insectes xilófachs pera que causessin la rápida descomposició dels arbres molt vells ó morts, pera fer lloch als joves y robustos, ha creat també als Picots, llurs mortals enemichs, dotantlos de medis apropiats pera que tinguessin á ratlla als dits insectes, no permetent que creixessin en nombre de tal modo, que poguessin ésser causa de la ruína dels arbres sans y robustos.

Els Picots donchs, venen á constituir una poderosa máquina de treball exploradora de les cavitats del arbre malaltís, y un netejador dels insectes qu'els devoran. Venen á ésser com el Cirurgiá que obra ab son bisturí una part del cos, y ab la sonda extrau la matèria. El Picot té un poderós instrument de perforació: es son bech robust, llarch, de forma cónica, ab punta arrodonida y ab aresta en sa part superior; convexe en la inferior, quadrat en sa basa. Aquest bech, á la manera de l'eyna anomenada picot, está unit á un cap constituït per una ossada groxuda y resistent, formant aixís el tot una poderosa eyna de perforació. La sonda, la forma una lléngua prima, flexible, molt resistent, provehida en la seva punta de dos ó tres dentetes ó ungles dirigides cap endarrera y cuberta de saliva engafitosa. Aquesta lléngua es molt més llarga que la longitut del bech y cap. Pera que ho pogués ésser, el Creador provehí la basa del crani y una porció de sa part

posterior, d'una cavitat ó galeria, pera que en estat de repós pogués la dita lléngua encabirshi.

L'animal s'apoya en uns peus formats per quatre dits robustos, llarchs y plans, proveits d'ungles arquejades y dures, pròpies pera arraparse en les escorxes dels arbres; y al treballar, son punt d'apoyo se veu molt reforsat ab l'ajuda de sa qua, resistent y elástica en alt grau. La forsa y la vivor del aucell son grans; y el treball de perforació, fins en els més durs tronchs, se porta á cap ab rapidesa. Quan la obertura es feta, l'aucell, treyent sa lléngua llarga y filigarsada, resistent y flexible com si fos d'acer, la enfonza dintre la cavitat plena d'insectes y la retira omplerta, empassántsels desseguida.

Se dirá per algúns pot ser: el Picot per anar á cercar l'insecte té que obrir la soca, y si bé el lliura del mateix, dona lloch á la entrada de la influencia atmosférica. Veritat es que el fer una obertura no es bó pera l'arbre; més si se atén que fentla se li treu al mateix la causa de nous desgastes y la de sa ruína més ó menys propera, y que per les mateixes obertures —per altra part no de més fondària que les fetes pels insectes—, pot l'aucell vigilar la presència dels mateixos y ferlos desaparéixer: se pot veure que essent un mal en sí, vé á ésser un bé pel benefici que reporta.

Podria pensarse qu'el Picot pot atacar á un tronch mancat d'insectes; més després de que el bon sentit diu que l'instint no enganya al animal, qu'el tacte esquisit de son bech al picotejar el tronch li fa conéixer si hi han ó no insectes al interior, després d'aixó dihém, la experiencia demostra que l'aucell no s'enganya may; que no forada cap part del tronch, que interiorment no tingui senyals d'atach de part del insecte. Pregunteho als asserradors del bosch. El naturalista catalá senyor Vayreda ha rebut contestació afirmativa de tots quants asserradors ha interrogat.

Mr. Trouessard diu: “Els trossos de tronch que á terra se veuen procedents de les obertures fetes per el Picot portan evidentes senyals del insecte.” Pot dirse també que l'aucell, vivint al l'interior del arbre, necessita un lloch relativament gran, y que per lo mateix pera ferse el lloch ó niu ha de castigar molt l'arbre. Tinguís en compte que l'aucell no té la mania de canviar de casa; (no perque sigui com l'aureneta que el mateix niu li serveix tota la vida: el Picot se permet el luxe de mudar de casa cada any.) No obstant, al venir el temps de sos amors, ell sap l'arbre que sihent més vuyt, li donará menys treball pera acomodarshi; á ell s'adressa y acaba de arrodonir la seva habitació. De modo, donchs, que may fa el niu en arbre que no estigui ja corcat. Ho asseguran les observacions de tots els ornitólechs y os ho poden dir els mateixos treballadors del bosch; y se compendrà facilment que l'aucell que tan necessitat está de son temps pera poguer viure, no ha de gastar-lo y ab ell ses forces, pera un treball de que pot dispensarse.

El Picot, donchs, es qui s'encarrega de lliurar al arbre de sos enemichs interiors que cap altre aucell ni el mateix home serian capassos de ferho. ¡Quants y quants arbres atacats de ferm pel insecte xilófach, haurán vist allargats llurs dias! ¡Quin gran respecte y consideració no deurian guardarse per aquest conservador del arbre, incansable, del matí al vespre inspeccionant, mirant y remirant per trobar l'enemich! “Mireulo, diu l'esmentat Monsieur Trouessard, sortint l'aucell de son niu; al ferse de dia comensa sa ronda, anantsen als mateixos arbres y per el mateix ordre del dia aváns. Mireulo pujar desde la soca regirant totes les petites escletxes ahont s'amagan (especialment en les de la part baixa), els ous de certes espécies que com el taladre, al náixer, convertintse en orugues, penetran en l'interior del tronch passanti els tres anys que dura son estat de larva, y adquirint fins á 9 centímetres de llargària.”

El celebre Michelet diu: “L'Estat els hi deuria dar, sinó el sou, els honors de conservadors dels boscos”.

M. M. Prévost et Lemaire diuen: “Es als arbres plens d'insectes que els picots s'adressan: deuen considerarse donchs com aucells útils, ja que destrúin els esmentats insectes, ajudan á la conservació dels tronchs”.

El Baró D'Hamonville, notable ornitólech que ha estudiat els aucells en la mateixa naturalesa, es d'igual opinió y diu, que may foradan els tronchs en bon estat sinó els corcats, ó els que no sentho en apariencia, ho son en realitat.

Diu M. H. de la Blanchère en sa obra /Les Ravageurs des Forêts que els Picots deuen considerarse com uns dels millors defensors dels boscos, per la gran quantitat d'insectes destruhidors dels tronchs de que s'alimentan.

El senyor Hoceja al parlar del taladre, terrible per sos destrossos en els pins, alsines y altres arbres, diu: que no hi ha altre remey que acudir als Picots.

Toussenel diu que per cada duro que el Picot os pren, vos en posa cent á la butxaca. Aquesta petita quantitat de gasto vé á ésser la prima d'assegur. De modo que el Picot treballa constantment pera la conservació de la riquesa forestal y que per lo mateix es digne del major respecte y consideració.

Tals son els Picots, tal es llur treball.

Propietaris de boscos de Catalunya: els Picots son vostres amíchs: respecteulos. No permeteu que se'ls persegueixi; deixeuulos en sa tasca fadigosa guanyarse la vida: que al cercar llur sustent, contribueixen á la conservació de vostres riqueses. Res pot excusar la persecució dels esmentats aucells, després que per modo tan evident se's posat en clar que

llur treball es benefactor pera l'arbre. Ells son els enemichs dels insectes que treballan incessantment pera la ruína del tronch, y ab ell, la del arbre.

El Pica-soques blau

El Pica-soques blau (anomenat per els naturalistes *Sitta europea*), es conegut també per Pich bastart y Tápara; en castellá, la Sitela, y en francés, la Sittelle. Pertany á la segona divisió ó sub-ordre dels Enrinchadors, es dir la caracterisada per tenir els quatre dits del peu col·locats á senassos, tres en avant y un endarrera, y pera aquesta rahó anomenada per els naturalistes de la *Imparidictilia* (dits á senassos). El Pich bastart, com tots els aucells d'aquesta divisió, té la lléngua al estil de la dels Picots; el bech de forma cónica, molt punxagut y resistent. Es aucell molt viu, robust y está sempre en moviment. Se'l podria comparar ab l'esquirol, per la vivor de moviments y la flexibilitat de totes les parts de son cos. Té com ell, una gran havilitat en obrir els fruyts sechs com atmetlles, nous y pinyóns, de que se alimenta quan l'insecte, son predilecte aliment, li manca. Passa tot l'any en nostres boscos. Al hivern s'acosta devegades als poblats, y se'l veu fins en els jardíns. Es que l'insecte escasseja y cerca en el fruyt son sustent.

El Pica-soques blau es un actiu destruhidor de tota mena d'insectes, més d'una manera especial dels ous del insecte fitófach (devorador del fullám) y del mateix en estat de larva, exceptuant la cuca peluda. El Pica-soques blau com també els altres aucells d'aquesta divisió, s'enrinxa per els tronchs com els Picots, describint espirals; més té la ventatja sobre aquests darrers, de poder baixar pel mateix tronch. Aquesta diversitat de facultats, per endevant indica la missió importantíssima del aucell. Es digne del major respecte pel benefici que reporta al arbre: respecteulo donchs.

El Raspinell

El Raspinell es el *Certhia familiaris* dels naturalistes; en castellá, s'anomena el Trepador común, y en francés, le Grimpereau. Pertany á la mateixa divisió de que forma part el Pich bastart. Es un aucell utilíssim pera els boscos; se'l veu en els oliverars, en els garroferars y en les hortes. Es aucell de tot l'any; sa vivor es extraordinária, y diu el B. D. Hamonville qu'está tant distret en son treball, que devegades un s'acosta al arbre en que se trova sens qu'ell se'n adongui. Les plomes de sa qua, flexibles y resistentes com les dels Picots, li permeten un bon punt d'apoyo al enrinxarse pels arbres. No para may en son treball; puja y baixa pel tronch y per les branques totes, y ab son bech fi y lleugerement encorvat, ressegueix totes les més petites esquerdes, obertures y anfractuositats de la escorxa, pera atrapar els ous d'insecte de tota mena, les petites orugues, pugóns y altres petits insectes. El treball d'un sol d'aquests aucells es realment d'importancia, ja que totes les parts del arbre son resseguides per l'aucell. Es exclusivament insectívor, y res demana de fruyts, ni sechs ni tendres. Respecteulo com un de vostres millors amichs.

El Formiguer

El Formiguer (anomenat també Xurla, Llengut, Dormidor y Aucell de la pluja) es el *Junx torquilla* dels naturalistes; en castellà, s'anomena el Tuercecuello, y en francés, le Torcol.

El Formiguer es el gran enemich de les formigues. Aquestes son destruhides dintre y fora del tronch y de les branques, pel Formiguer proveit d'una lléngua prima, flexible com les dels Picots y més llarga encara. Pertany al ordre dels aucells que se posan sobre la branca del arbre, ordre anomenat

modernament de la Sedipédia. Forma part del sub-ordre anomenat de la Zigodactília, per tenir les espècies d' aquesta divisió llurs quatre dits disposats dos en avant y dos endarrera; además tenen la facultat de moure el dit extern d'aquests darrers, dirigintlo en avant: lo que els hi proporciona una ventatja més, en llurs posicions y marxes. Encara que no puguin pujar pel tronch com ho fan els Enrinxadors, poden mantenirse arrapats á ell, quan volant s'hi adressan pera veure s'hi troban insectes en les obertures fetes per els Picots; ells cooperan al treball d'aquests aucells, lliurant d'insectes al tronch. El Formiguer es donchs un aucell utilíssim: es un ausiliar poderós del esmentat Picot, en la destrucció dels insectes xilófachs, de les orugues qu'es posan sobre les branques, dels ous de tota mena d'insecte y sobre tot es un gran destruhidor de formigues. Quan no'n troba en l'arbre, baixa á terra y les destrueix dintre llurs caus, valentse de sa lléngua, més llarga encara com havem dit que la dels Picots. Per aixó se l'anomena Formiguer. Es digne donchs, de la més gran estimació, y deu respectarsel.

El Cucut

El Cucut —Cuculus canorus dels naturalistas; en castellá, el Cuculillo, y en francés, le Coucou— es un aucell destinat á combatre la cuca peluda; es l'unich aucell de Europa que la pot destruir. Pertany al mateix sub-ordre de la Zigodactília de que forma part el Formiguer.

El Cucut es un aucell de una talla de 38 centímetres; de qua llarga, y comes curtes; ses ales son llargues y punxagudes. La forma de son cos y la coloració de son pit y ventre, recordan al Esparver, del que té el vol rápit y rectilini. Es tal la velocitat del vol del Cucut, que al aixecar un els ulls pera contemplarlo, ja s'es perdut de vista, sentintse al poch sa veu á un kilómetro

de distancia. Aixó explica la importància del treball d'eliminació insectal portat a cab en una jornada en gran nombre d'arbres de bosc, inspeccionats diàriament per un sol Cucut, el qual, per raó de la seva forma aplanada, pot fer la investigació de tots els indrets del ramatge.

El Cucut és com deyam, l'únic ocell d'Europa destinat a combatre la cucu peluda. Cap altre s'atreveix a atacar-la; tant sols el Cucut, que ha sigut dotat de medis apropiats, té la missió de destruir-la. La cucu peluda llença o destila per sos pèls un humor acre que espargeix per l'aire, fa que quan són en gran nombre, és molt molesta la respiració aprop de dites larves; al tocar-les, cada pel causa una picada que irrita la pell, produint una inflamació que repetida, seria mortal per a l'individu. Cap altre ocell pot impunement menjar-se una cucu peluda: sols el Cucut. El Creador proporcionà a son ventre la defensa contra els efectes de la picada, cobrint-lo interiorment amb un forro groixut, afelat, com així també el canó de son coll. Ademés té la facultat, una vegada feta la masseració de la cucu en el suc gàstric, de treure o vomitar els pèls de les dites cuques en forma de pilota.

El Cucut és ocell de temporada; arriba a nostres climas a darrers d'Abril o primers de Maig quan aquella ha aparegut. Un imperiós instint el porta a la vida d'activitat y llibertat.

Singular és la història del Cucut; ses costums especials revelen la classe de treball especial que està destinat a executar. Convenia la creació d'una espècie dedicada a la eliminació de la cucu peluda, y el Cucut vingué a la vida dotat dels medis apropiats. Per a que en cap moment del dia el Cucut hagués de desatendre aquesta missió, fou privat de les ocupacions anexas a la maternitat: el Cucut és l'únic ocell que no ceba sos ous; els posa, portant-los dintre la boca, en nius d'altres ocells, per a que s'encarreguin de

la feyna. Aquest fet ha sigut provat per repetides observacions. El misteri de la història del Cucut fou ja indicat en 1789 per Jener, l'il·lustre descobridor de la vacuna, á Inglaterra y Llevaillant, naturalista francès, infatigable turista del Africa. Els nostres dies, Florent Prévost, preparador del Museu de París, mort fa una vintissinquena d'anys, ha acabat de posar en clar la esmentada història, y avuy se sap positivament com la cosa passa.

La missió donchs del Cucut es clara. No es aquest aucell l'únich agent encarregat de la destrucció de la cuca peluda; més entre els aucells, ell es l'únich. Per lo que se refereig al nostre país y á l'Europa en general, pot assegurar-se d'un modo positiu.

Se sap ja qu'els agents encarregats d' acabar ab la plaga d'orugues, son les espècies d'insectes del mateix ordre de les abelles, anomenats per els naturalistes Ichneumóns, quines femelles provehides d'agulló, posan llurs ous dintre de les orugues, desenrotllantse aquells á costa de la vida de les mateixes. Més en els cassos ordinaris, el nombre de Ichneumóns es insignificant, no creixent sinó en els cassos de gran augment de la cuca.

El Cucut, donchs, es l'eliminador constant de la mateixa, y si no hi fos, ¿quí s'atraveix á dir que la plaga d'orugues no fos en lloch d'extraordinària, ordinària, es dir que la aparició y desaparició de la mateixa, no fos seguida immediatament d'una altra aparició y que l'arbre sucumbís en molts pochs anys?

Deu considerarse donchs al Cucut com aucell útil, y es necessari qu'el tingueu per amich vostre.

II La prada

La Prada ha sigut sempre un conreu de tota necessitat. L'herba es el pa del herbívor y en especial del Remugador, el gran servidor de la Agricultura.

La Terra doná y dona l'herba sens el cuydado del home. Més si la Prada ha pogut subsistir sens sa intervenció, no ha pogut prosperar sens la del aucell y altres sers encarregats desde la creació de la Prada, de defensarla de certs altres, encarregats també d' atacarla en una certa mida que la forsa contrària ó defensora ha de posarlosi.

Aquests defensors aném á veurels. Més aváns, veyám els enemichs.

Coleópters (6 espécies) Apion apricans. Negre-lluent. La larva (blanca) destrueix les flors dels trébols.

Apion flavipes. Devora flor, trébol blanch.

Colaspidema ater. Negre-lluent. Posa 200 ous sobre fulles aufals. Destrueix aquest, causant devegades molts danys. La larva idem, idem.

Bruchus nubilus. Negre ab una taca blanquinoso. Sobre váries herbes.

Meligethes aeneus. Vert-bronzejat; larva, blanch-brut, destrueix les flors.

Othiorhynchus ligustici. Cendrós; destrueix devegades els camps de vesses.

Lepidópters Bombyx trifolii. Moreno-marró. La larva devora trébols y aufals.

Dípters *Agromyza nigripes*. Petita mosca negra. La larva (blanca) devora l'aufals.

Gasterópods (Segona classe dels Moluschs) cargol. Várias espécies. Devoran lo vert.

Llimach. Várias espécies. Id. id..

Els aucells que defensen la prada dels atachs dels esmentats enemichs son els següents:

La Pastoreta. La Cuscueta. La Cotoliu. El Cóbich de pit roig. La Merla. El Tort.

La Pastoreta

La Pastoreta. *Budytes Flava* dels naturalistes; *Aguza-nieves* de primavera en castellá, y en francés, la *Vergéronette* —es un aucell de 16 centímetres de llargària, d'ales més que mitjanes, bech primet y recte y comes robustes ab els dits de sos peus disposats pera la marxa. El dit posterior está proveit d'una ungla aplanada y llárga com ell; aquesta conformació recorda la de la Alosa y la de la Cotoliu. Els colors de son cos son: gris verdós per sobre y grochverdós y blanch per la part inferior.

La Pastoreta, diu Toussenel, forma part de la colla dels aucells del Bon Deu, entre els quals se compten la Aureneta, el Pit-roig, el Sit d'istiu, l'Ull de Bou y altres, veritables amichs del home y dignes d'una manera absoluta de la més gran estimació.

La Pastoreta es com l'Estornell y la Cotoliu, amiga dels ramats, y es en la Prada hont son treball se realisa ab més afició. Es amiga també del home, y

quan sap que se la vol, vé á fer son niu sota la teulada de les cases de camp. Alguns pobles l'anomenan per aquest motiu Teuladí ó Teuladina.

Més veyám com travalla en la Prada. La Pastoreta, que té les formes llargarudes, quasi quasi com les de la Aureneta, té el vol rápit, si bé no tant sostingut com el d'aquest darrer aucell. Aquesta facilitat de vol la faculta pera la persecució y extermini del insecte volador, en especial el dípter que tant molesta el bestiar. Prou que ho saben bé els bous, els cavalls y les ovelles, que viuen en perfecta pau ab els aucellets y deixan que se'ls hi posin sobre llurs esqueses, pera lliurarlos de les mosques y altres insectes que s'hi posan pera col·locarhi llurs ous ó xuclar llur sanch. Els estornells també ho fan.

La Pastoreta, com havém dit, está organizada pera la marxa además que pera el vol. Las cames, com deyam, son robustes; els dits se posan plans: la marxa li es donchs una progressió fácil. Aixís es que veuréu al aucell recórrer els prats caminant y corrent, cercant l'insecte, sa larva, sa crissálida ó son ou, mitx amagats dintre la herba.

No s'acontenta la Pastoreta ab destruir l'insecte parássit del prat ó del bestiar; sinó que vetlla en les masies —hont havém dit que hi viu també— pera la seguretat de la virám y aucells, donant la veu d'alerta —com ho fa també la aureneta— quan l'aucell de rampinya s'acosta. Diu Toussenel que un vell pastor li assegurá que havia observat com la Pastoreta donava l'avís als ramats quan el llop era aprop.

“Es curiós, diu Theuriet, contemplar el quadro qu'es presenta en les pastures. Darrera el ramat hi ha l'exércit dels dípters y més enllá y molt aprop d'aquest la colla de les pastoretas, fent activa cassa dels dípters que desapareixen en gran nombre.”

La Pastoreta arriba del Africa á nostra terra á la primera quinzena d'Abril y se'n hi torna pel Octubre. Durant aquesta temporada viu en els mateixos prats del any aváns. Y son en gran nombre els d'insectes de tota mena (exceptuant els escarabats grossos y mitjans) que destrueix: mereix, donchs, el més decidit respecte, ja que en pago de son treball res demana al Agricultor: es absolutament insectívora.

La Cuscueta

La Cuscueta, que s'anomena també per alguns la Cuareta y la Pastoreta cuturnera, —en castellá la Lavandera, y en francés la Lavandière— es la Motacilla alba dels naturalistes. Es un aucell molt semblant al anterior per ses formes. No obstant, sa cua es molt més llarga y ho son també ses ales que li permeten un vol rapidíssim. L'aucell se posa més sobre les branques que no la espècie anterior. Ses cames no son tant robustes y la ungla posterior es més curta y més arquejada.

Si bé la Cuscueta se plau en sa permanencia en la prada, ses aficions la portan als sembrats y fins als encontorns de la casa de camp y de les viles y ciutats.

En la Europa central sols hi viu com la espècie anterior, en les temporades de primavera é istiu. A nostra terra, si bé no en tant gran nombre, s'hi veu també al hivern; llavors baixa á la regió de la costa y encontrades més calentes, cercant son aliment. Aquest consisteix exclusivament en insectes, ous, crissálides y larves, desdenyant, com diu Trouessart, tota mena d'aliment vegetal.

En la prada, si bé no té tanta importancia com la espècie anterior, son treball es molt apreciable: insectes de tota classe, exceptuant els escarabats mitjans

y grossos, son destruïts pel aucell. Se posa també sobre la esquena dels remugadors, lliurantlos d'un gran nombre de paràsits, y es també el vigilant de la prada que dona als demás aucells l'avís de la aproximació del de rampinya. Y no s'acontenta ab aixó: plena de coratge, refiada de son vol rápit y undulat, la colla de cuscuetes s'adresa al aucell de rampinya, llensant grans crits, logrant esquivarlo de per allí. Sols el Falcó de mostatxo negre consegueix atemorisar á la Cuscueta.

La Cuscueta es casi per tot arreu de nostra terra respectada; en algunes encontrades es venerada com aucell de la Verge María, y sos graciosos moviments y sa figura elegant la fan de tots estimada.

La Cotoliu

La Cotoliu, anomenada també Titit, Tititet y Titerella, es una de les tres espécies que del género *Anthus* se coneixen á Europa.

El género *Anthus* se caracteriza per son bech semblant quelcóm al de les aloses, si bé es menys robust y recorda al dels Bech-fins.

La espécie Cotoliu es la que se troba en els prats, y allí es una de les que la preservan dels atachs de molts insectes y la recrea ab son cant.

La Cotoliu es un aucell de 17 centímetres lleugerament més petit que l'Alosa. Es menys voladora qu'ella; son cant es més suau si bé no tant variat y ardit, y, com ella, es un gran eliminador de tota mena d'insectes, en especial del escarabat, llagosta y oruga; com ella, menja el gra, millor dit la llevar, més en molta menor quantia.

La Cotoliu té com la Alosa la ungla del dit posterior llarga y plana, lo que afavoreix sa marxa ó carrera sobre el prat ó terrer en general, locomoció quasi exclusiva del aucell; vola, no obstant, quan cassa el dípter ó el papalló, si bé no ho fa ab facilitat. La carrera es sa marxa havitual, com havem dit. “La Cotoliu no se posa á sobra l'arbre més que accidentalment y encara per breus moments” diu Brehm. No hi ha més que contemplarse el peu del aucell, pera compendre que aquesta posició no li es cómoda. En efecte: els dits no clouen més que lleugera ment y ab aixó la Cotoliu se dona la ma ab la Alosa.

Caminant sobre el prat, la Cotoliu investiga constantment la herba, cercant l'insecte, y menja també la grana ó llevor d'herba ó planta silvestre. Durant la primavera y part del istiu, es el cantor dols y melodiós de la prada; sembla que la bellesa d'aquest cant estigui en armonia ab la frescor y apacibilitat del conreu.

La Cotoliu se troba al istiu desde el Nort de la Europa al Centre y Noroest del Asia; al hivern extén sa emigració fins al Sur de la Europa, al Centre y Noroest del Asia. A nostra terra, es sedentària, si bé al hivern baixa á les regions més calentes.

El Cóbich de pit roig

Els naturalistes clasifcan el Cóbich de pit roig com una de las espécies del género Pratincola. Aváns se'l considerava com pertanyent al género Saxicola, del que forman part les dos espécies de Cóbich propiament dites, anomenades pels naturalistes Saxicola stapazina y Saxicola enanthae. Més les diferencies que presenta en la forma de son bech, son suficientes pera

posarlo en un género separat, anomenat com havém dit, Pratincola, en el que s'hi aplega el Bitxach.

El Cóbich de pit roig es un aucell que viu en els prats en els que hi han algunes bardisses y algun xaragall ó escorredor d'alguna font. Es un insectívor casi esclusiu; fa us no obstant del fruyt silvestre. Té 14 centímetres de llargària; son cap es negrós; d'un gris fosch sa esquena, y de color de rovell son pit; son ventre es blanch. Ses ales son mitjanes, son bech curtet, ample y de color negre. Aquest bech li permet la cassa del petit y mitjá escarabats y tota mena de llagostes, orugues y demés insectes voladors y terrestres. Ses cames son també negres. Es un aucell utilíssim als prats.

El Cóbich de pit roig es á Catalunya sedentari, com en el rest d'Espanya. Tot lo més que fa es baixar al hivern, als prats de terres més calentes que les en que acostuma á viure. Fa el niu dintre la herba més alta y espessa, ó bé en un sot del terror que li ofereix més garanties de seguretat contra els rosegadors y altres petits enemichs seus, als quals diu Brehm, la espécie paga un tribut no petit. L'home acostuma á respectarlo. A Suissa conta l'esmentat Brehm, que existeix entre els agricultors, la crehencia de que si se mata á un dels dits aucells, totes les vaques de la montanya hont l'aucell hi vivia, donan la llet roja del color de son pit; y aixís es que un respecte general se té envers del mateix.

Posat sobre el branquinyó més alt d'una bardissa ó á sobre d'un turonet observa tots els indrets, y quan un insecte volador ó terrestre se presenta á sa vista, volant ó corrent s'hi adressa, el devora y se'n entorna á son lloch d'aguayt. Diu Brehm que moltes vegades passa hores en observació sens moures, igualment qu'el Sit d'istiu en la Horta y el Cóbich en la Vinya.

El Cóbich de pit roig es molt actiu; encara la Prada no reb les primeres claretats del auba, que ja está en vetlla y canta y treballa fins que s'es fet nit sobre la mateixa. Infatigable enemich del insecte, es digne dels més grans respecte y estimació.

La Merla

La Merla (V. la Horta), es un dels aucells més útils á les prades, per la destrucció de llimachs y cargols, de orugues y altres larves, y de llagostes y petits escarabats. Mereix el respecte del praticultor.

El Tort

El Tort es el *Turdus musicus* dels naturalistes: el Tordo en castellà y la Grive musicienne en francés.

Encara qu'el Tort es un auell d'hivern, temporada en que l'insecte y altres enemichs de les prades son escassos, es no obstant digne de respecte, ja que, en les prades baixes hont s'hi veu á la hivernada, no deixa de beneficiarles, destruint algunes larves, escarabats y llagostes, y també algún cargol y llimach, que sap trovar gratant la terra al estil de la Merla. El Tort fa, donchs, un benefici positiu: en cambi res més demana sinó que se'l respecti. Més, desgraciadament el Tort ha caigut baix l'imperi de la gastrofía (la ciencia de les viandes); aixís es que se li fa una guerra decidida.

El Tort posseeix un dels cants més distingits, y els naturalistes li han donat per aquest motiu, el nom de músich. Pertany á la familia dels Túrdits, la mateixa de que forma part la Merla, una de les que composan la tribu dels

Bech-fins. Es un auzell elegant, ab plomatge fí y de 24 centímetres de llargària; son color es terrós, blanch y gris.

Ademés dels esmentats aucells, son útils á les prades: la Alosa y la Puput (V. els cereals). A tots ells deveu respetar y estimar.

III Els cereals

El Conreu dels Cereals es el més antich é important dels conreus dels camps. El cereal es el conjunt providencial que conté tots els elements que integran l'organisme humá. Ab aixó, donchs, se comprén qu'el cereal superior, el forment —en el qual se conté més que en cap altre la necessària proporció dels elements que entran á formar part de la economia humana— sígui, junt ab l'element líquit ó áygua, suficient pera sostenir la vida del individu, quan aquest compta ab l'element atmosfèrich ó ayre de una gran puresa.

A Catalunya tením tots els cereals, y certes encontrades ofereixen condicions especials pera llur conreu.

L'agricultor després de conrear sos camps empleant un treball ben dirigit y ab les preparacions ó elements qu'els vegetals demanan, necessita tenir en compte el servey que cers aucells li fan ab la destrucció d'altres sers quina missió es la destrucció de la planta.

Tothom sap qu'els enemichs dels cereals son temibles, sinó pel gran nombre d'espécies, per lo nombrós d'aquestes, veritables legions que han causat devegades la pèrdua de la major part de les cullites. Son aquests enemichs els insectes que veurém, y els rosegadors anomenats ratas y campanyols. Son els amichs, els aucells que se dirá.

Els aucells moltes vegades han sigut objecte de la desconfiansa y de la persecució del mateix agricultor, per creures aquest que la destrucció del

producte de son camp era deguda á ells, quan justament ells son els constants eliminadors de tots els enemichs.

Aváns de dar á conéixer aquests protectors de vostres cereals, aném á veure els enemichs dels mateixos.

Heulos aquí:

Insectes Coleópters (7 espécies) *Agriotes lineatus*. Nocturn. Devora la espiga y sa larva les arrels.

Anisoplia horticola. Idem, idem.

Calamobius marginellus. La larva devora la tija de la espiga, cayent aquesta á terra.

Elater sagetis. La larva devora les arrels superficials.

Melolontha vulgaris. Saltiró. La larva (cuch blanch) devora les arrels.

Pollyphylla fullo. Semblant al anterior. La larva devora també les arrels.

Zabrus gibbus. Nocturn. Devora les espigues y sa larva les arrels.

Ortópters (1 espécie) *Stauronotus maroccanus*. Llagosta. Devora la planta.

Lepidópters (4 espécies) *Agrotis tritici*. Noctuela del blat. La larva devora el blat.

Falena del séguel. Nocturn. La larva forada la tija de dalt á baix.

Falena forficule. La larva devora la espinada de la espiga.

Hadena basilinea. La larva devora la espiga.

Himenópters(3 espécies) *Aphenogaster structor*. Formigues segadores.
S'emportan els grans de blat.

Barbara subterranea. Id. Id..

Cephus pygmeus. La larva devora la tija dels blats y dels ordis.

Hemípters (1 espécie) *Aphis granaria*. Pugó del blat. Vert y roig. Sobre les espigues.

Dípters (5 espécies) *Cecidomia tritici*. La larva devora el gra.

Clorops lineata. La larva devora la tija. Dos generacions per any. La larva de la darrera devora les arrels de la sembradura nova; devegades causa molts danys.

Clorops del séguel. Devora les tijes. Causa devegades molts danys.

Musca lineata. Mosca del ordi. La larva devora la tija.

Oscinia vastator. La larva devora la tija del ordi.

Total: 21 espécies.

Mamífers Rosegadors (6 espécies) *Arvicola agrestis*. Rata dels camps.
Devora les arrels y espigues.

Arvicola rutitus. Campanyol rossench. Devora planta y espiga.

Mus decumanus. Rata grossa ó de paller. Devora plantes y grans.

Mus ratus. Rata mitjana. Id. id..

Mus sylvaticus. Rata dels camps. Devora arrels, plantes y espigues.

Mus minutus. Rata de les cullites. Id. planta y espiga.

Son en total 27 les espécies enemigues, totes prou actives en sa obra de destrucció dels cereals.

Els que s'encarregan de combátreles reportantvos un benefici positiu sens cobrarvos cap jornal ó tot lo més algun d'ells un infim tant per cent, son els següents amichs, del tot dignes de vostre regonexement y estimació:

La Alosa. La Puput. El Xiboch. La Oliba. El Gamarús.

Els dos primers son els obrers de dia; els tres derrers son els obrers nocturns.

I Els obrers de dia

La Alosa

La Alosa, anomenada també Alova, Xirlu y Titella, es la Alauda Arvensis dels naturalistes; en castellá s'anomena la Alondra de los campos, y en francés, l'Alouette des Champs.

La Alosa es un aucell de 18 centímetres de llargària. La conformació de sos peus la obliga á caminar per sobre el terra al estil de les gallines. Les ales no obstant li permeten un vol fácil y sostingut. La Alosa es un veritable obrer del camp; casi sempre son niu se troba á terra, y pot dirse qu'el treball

en favor dels cereals es de molta importància per el gran nombre d'insectes que devora.

La Alosa es en nostre país sedentària y tot lo més que fa es baixar al hivern á les encontrades més calentes.

Pochs son els aucells de més esperit que la Alosa; sos instints son nobles, y afecciona la companyia del home; son cant comensa á deixarse sentir quan encara la primavera se troba lluny, y molt avansada la tardor, encara el fa oir. La qualitat dominant del aucell es l'amor al Sol y á la llibertat; ses ales infadigables y sa gorja poderosa, li permeten, segons diu Toussenel, sostenir el vol á mil metres sobre la terra y cantar al mateix temps sens interrupció per espai d'una hora. ¿Quin aucell, segueix dient, pot atrevir-se á tant? Sembla que la Providencia que doná á la torrentera y al bosch el dolcíssim cantor de la nit, el Rossinyol, volgué dotar al camp durant el dia del gran artista anomenat Alosa.

Els llatíns inventaren pera aquest aucell el nom de /Alauda, volent significar ab ell, segons Toussenel, que la Alosa es com l'aucell encarregat de cantar les alabances del Senyor entre els camps.

La Alosa es classificada pels naturalistes com un dels aucells d'arbre (que's posa sobre les branques). No obstant podries' dir que vé á ésser un aucell corredor, ja que casi may se posa sobre una branca, perque en prou feynes pot ferho. En efecte; son peu el forman uns dits que no abrassen, es dir que no clouen. El dit posterior está proveit d'una ungla plana y tant llarga com ell mateix, que contribueix á la estabilitat del animal sobre el terra, y la marxa rápida sobre el mateix es sa locomoció usual, casi bé la única durant la major part del any. Més assegura Toussenel que la Alosa se posa sobre la branca del arbre accidentalment, en la temporada dels amors. Més si li tocá

al aucell trepitjár gran part de sa vida la terra, li fou compensat ab la facultat d'enlayrarse volant á gran alsària. La Alosa té la ala extensa, y además té á son favor una disposició especial en sa organisació, que li facilita el vol á gran alsària. Més aváns dihéim quatre paraules sobre el vol del aucell en general.

El vol del aucell se basa en el poch pes del animal y la potencia gran del mateix. Bé pot díirse que en l'aucell, que es l'animal que desenrotlla més forsa á proporció de son pes, la matéria arriba als termes de la espiritualitat, si aixís se'ns permet dirho. L'aucell es l'animal que té la respiració més activa y ab ella la circulació més rápida y la sanch més calenta. En váries parts del cos y del cap del aucell existeixen cavitats plenes d'ayre en comunicació ab els pulmons, els quals son extensos, arribant á la regió abdominal, que no está separada del tórax ó regió del pit, com succeeix en els mamífers. Les cavitats grans son anomenades sachs (en nombre generalment de 9) y les petites, células ó celdetes. En els aucells més voladors, els ossos que forman la post del pit, com aixís també els que forman les extremitats superiors ó ales son neumátichs, es dir plens de ayre. Les plomes en llur basa ó canó contenen una quantitat no petita d'ayre calent que ajuda al anterior. Degut donchs al alleugerament produït per aquesta atmósfera interior del aucell, aquest veu disminuïda sa densitat, es dir el pes del volúm que representa es menor, y la diferencia d'aquest ab el pes del volúm d'ayre equivalent es més petita, y ab menys forsa impulsora, l'aucell s'enlayrará més; volará ab menys gasto d'energia.

Ara bé: aquesta disposició general del aucell, es especialment marcada en la Alosa. Les cavitats aèrees son més grans: hi ha major espay pera l'ayre calent, major quantitat d'aquest, major alleugerament. L'activitat de la respiració y calorificació es també més gran que en la major part dels demás

aucells; hi ha més alta temperatura, y ab aquesta menor densitat, es dir més lleugeresa. Aixó explica el perquè la Alosa pot mantenir-se volant per espay d'una hora sense reposar. ¿Será qu'el pes del aucell ha quedat reduit de tal modo que sigua poch més gran qu'el del volúm d'ayre equivalent, y que per consegüent l'aucell sols ab un leuger bategar d'ales se sostingua en l'atmósfera? Podrá ésser. Algúns arriban á creure (ho considerém molt aventurat) que en determinats moments de son vol, el pes de certs aucells queda anulat per complert y aquets se sostenen al estil d'un globo aerostátich.

La Alosa, que treballa al camp cubert ó no de vegetació, li fou dat el color terrós pera que no servís de blanch á l'aucell de rampinya, cobdiciós de ses carns. La finor de les mateixes —nova analogia ab els Aucells corredors— es lo que causa la ruina d'aquesta rassa tan útil, víctima, además que dels aucells de rampinya, del home gastronom.

La Alosa —com anavam dihent— té sa defensa además de sa coloració, ab son vol poderós. “Mireula, diu Naumann: al ovirar l'aucell de rampinya, si no ha tingut temps aváns qu'ell la vegi d'ajeures sobre el terror, ab un esfors desesperat se remonta pels ayres.” La Alosa, quasi bé pot dirse, que no tem á cap aucell de rampinya, sols á un d'ells: el Falcó de mostatxo negre. Als demés prompte els deixa enrera en sa marxa ascendent vers els núvols; més el Falcó, ab son poderós vol, la posa en apur. Més no endevades la Alosa té el privilegi de la ascensió vertical. El Rapás puja; més l'Alosa puja més, sempre sobre 'l cap de son mortal enemich, que á la fi, cansat, vejent inútil sa persecució, desisteix de son empenyo y va á cercar á un altre indret una víctima més fácil.

El cant de la Alosa, deyam més avans, es un himne, un cant d'entussiasme, de glória al astre del dia, al espay ilimitat. La poderosa alenada de la vida, se reflexa en aquell seguit de notes vibrants, rúpides, esclat de goig, expressió de triomf y de poder. Els trillos segueixen á les carreres; ja es una nota plena, filada, dolsa en mitx de sa energia. El cant de la Alosa en son element natural, no en el migrat espay d'una gávia —pobre presó que al ardit volador l'home ofereix— es plé d'alegría, anavam á dir de sublimitat. Aquest cant, fa infiltrar l'alegría al cor; l'entussiasma y el con mou. L'humil obrer de la terra ens parla de la grandesa del espay y de la llibertat y ens enlayra á les regións invisibles, més grans, més esplendoroses.

Escolteu lo que diu Toussenel sobre aquest cant: “no té rival en amplitud, en energia, en volubilitat y en expressió de alegria.” Y segueix dient que la Alosa es un dels més hermosos dons del Creador. La poesia del camp té un intérpret en l'aucell. Quan la terra reb les primeres emanacións lluminoses del astre que va acostantse, l'aucell está ja en vetlla; al poch, comensa á ensajar son cant, y al arribar sobre la Terra els primers raigs del astre, l'aucell ja en les regións enlayrades de l'atmósfera, canta á plens pulmóns un himne de glória y d'alegria. Y continua dient: “La Alosa porta el mantell gris, l'humil vestit del treball del camp, el més noble, el més útil, el menys retribuit, el més ingrát de tots. El color de son vestit es el de la terra: quan el temps es boirós ó molt núvol, es difícil veure l'aucell á deu passes. Deu la vestida d'aquesta roba igualment que á la llebra, pera sustréurela á les mirades de sos innombrables enemichs. La Alosa que cau en tots els paranyes, que proveeix á la rapacitat del home y á la del au cell de rampinya es la imatge fidel del treballador, quin treball se troba en el cas de proveir al ventre insaciable del Fisch y de la Usura.”

Diu el B. D'Hamonville: “La Alosa es un aucell alegre, de natural bó y treballador; neteja nostres camps d'un gran nombre d'insectes y de llevors de herbotes. Paga ab excés la protecció que se li dispensa.”

Diu H. de la Blanchère: “Les Aloses, se diu, menjan gran nombre de grans de blat; més no's té en compte el gran nombre de llevors d'herbes y d'insectes que destrueixen.”

Diu André Teuriet: “Els cassadors de la Alosa la acusan de ésser un aucell granívor, més aixó es sols una excusa pera menjársela sens escrúpols. Si aviat no si posa remey, desapareixerá del tot la espécie y nostres camps no tindrán l'alegre cantor que recrea els ohidos del terrassá. Els petits naixen en pochs dies y als pochs també surten del niu, y mentres saltironejan per entre les tijes dels blats, la mare voleya per sobre de les mateixes y els hi dona orugues, petits escarabats y llagostetes. El regim insectivor es esclusiu fins á la edat adulta; allavors es granivor.”

Diu E. Trouessart: “La Alosa s'alimenta de petits insectes, de llagostes, papallones, larves y fins d'aranyes. Al hivern y á la primavera, hi afegeix grans de sorra que ajudan á sa digestió, com ho fan els Aucells corredors. La Alosa té nombrosos enemichs: rosegadors, reptils, aucells de rampinya y mamífers carnívors. Més de tots, es l'home el més terrible á causa de la cassa que fa á aquest aucell, qual carn es mol estimada.”

Aquesta es la Alosa. Son treball en favor del camp es la destrucció de gran nombre dels enemichs dels cereals.

Quan vé la tardor, y l'Agricultor llaura son camp pera la sembra, la arada posa en descobert els insectes amagats, ous, crissálides y larves, entre els quals se troban les del temible escarabat, *melolontha vulgaris* (saltiró), que

devoran les arrels. Aquest fet l'han presenciât y el regoneixen els agricultors; més, en cambi, generalment se dona major importancia al consúm que durant l'istiu fa del gra. De modo que no's vol declarar á la Alosa aucell benefactor pera els conreus de cereals; y no obstant, l'aucell, en la mateixa ocasió qu'els camps están granats, necessita cassar un gran nombre d'insectes pera alimentar á sos petits —que solen ésser de 5 á 6—.

La Alosa, es veritat, podrá causarnos en els poch dies en qu'el blat, ordi, etc., son madurs, un perjudici d'algúns millers de grans; més tingueu per segur que l'insecte qu'ella destrueix no's conformaria ab cinquanta vegades més.

No destruíu la Alosa. Per un perjudici de un hu, vos beneficiará per 100. No destruíu cap de sos nius: masses enemichs que tenen ab les rates, taups y altres mamífers. Si no fos la fecunditat de la espécie (de 10 á 12 petits per any) hauria ja desaparegut.

A aquests enemichs, deu afegirshi com hem dit aváns, l'home, amich de menjársela. Son á milións les aloses que anyalment se consumen en Europa. Aquesta golafreria porta un perjudici de quantia, per el gran nombre d'enemichs dels cereals que deixan de ser destruïts; més es difícil convéncer al home pres de la gola. La Alosa continuarà essent destruhida pera passar del camp á la taula, y l'insecte estará d' enhorabona. Més la matansa tindrà sa fi per faltar la víctima.

Planyemnos de la persecució que en nostre país se exerceix contra el simpátich animalet. Segóns se diu, á Catalunya en tot temps se'n cassa, y en tot temps els aficionats saben que'n podrán menjar. El camp es obert, y accessible com es á tota mena de perseguidors, no son el propietari ó el conreador per sí sols, els que poden del tot respondre del respecte al aucell.

La lley hauria de protegirlo y els agents de la Autoritat haurian de fer-la cumplir. Més no hi pensém en tal cosa, quan en altres païssos en qu'el respecte al aucell es més gran, tal cosa no succeeix, quan en aquests la destrucció de la Alosa es un fet declarat pels respectius ornitólechs.

La Alosa ha de esperar pera viure en pau —si es que no s'ha extingit ja la espécie— qu'el home hagi arribat á un grau més enlayrat, á aquella época en qu'el mon dels aucells será reconegut com el superior, en que's coneixerán tots llurs serveys, se gaudirá de llur cant y se sabrá associarlos á la vida humana; en que serán tinguts y estimats com els més preuats servidors de la Agricultura —interés vital de les nació's, font inagotable de riquesa no subjecte al vaivé de les passió's humanes— y no com regalo d'uns quants paladars aviciats.

La Puput

La Puput —anomenada també la Butbut; en castellá, la Abubilla, y en francés, la Huppe— es la Upupa Epops dels naturalistes.

La Puput es la única espécie de son género coneguda á Europa, Asia y Africa. La conformació de sos peus la fa classificar entre l'ordre dels Aucells de branca, formant part del sub-ordre de la Deodactilia, es dir el que se distingeix per tenir tres dits en avant y un endarrera. Més per ses costúms de caminar casi sempre per sobre terra, la Puput té alguna semblansa ab els aucells corredors.

No obstant no pot confondres ab ells, perquè la Puput pot posarse sobre les branques ab molta facilitat. Més abundant en els paissos del Sud d'Europa durant l'istiu, se troba no obstant en els paissos del Nort, com Suécia. Al

hivern se troba sols al Sur d'Espanya en petit nombre, estant la major part al Nort del Africa.

La Puput, com se sap, es un aucell de la grandària de una Tortra de un color ros-rosat, que recorda al de les gallines rosses; ses ales son marcades de negre y blanch. En el seu cap hi té un monyo que abaixa y alsa á voluntat, constituït per dos rengles de plomes. Son bech es de uns 53 milímetres de llargària, lleugerament arquejat, de forma triangular y molt punxagut. Brehm diu que ab ajuda d' aquest bech, l'aucell sap trobar l'insecte amagat dins la terra, ab la mateixa facilitat qu'el Picot l'endevina dintre la soca del arbre.

La Puput es molt aficionada á les larves y ous del dípter, que moltes vegades se troban en els femers, escombraries ó matèries orgàniques. Se sap aquest fet, y se sap que l'aucell no es molt cuydadós de son plomatge, cosa per altra part casi bé impossible, atés el servey que desempenya. Es molt útil, donchs, perquè molts y molts dípters (mosques y mosquits), deixan de venir á la vida.

La Puput es un aucell débil: son llarch bech es sols un instrument de treball, unes pinces pera agafar l'insecte amagat, com hem dit. Ses ales son poch apropòsit pera el vol sostingut; la seva defensa no pot consistir donchs en la fugida com la Alosa: la vigilància es lo que li toca. Y aixís la veureu estar sempre ab la por al cos. Al menor soroll, al ovirar un aucell de rampinya qualsevulla que siga ó un gos, s'ajeu á terra entr'els sembrats fins que ha passat el perill ó ha comprés que sa por era infundada.

La Puput per lo mateix que se sent débil, procura sempre que pot viure á prop de la casa del agricultor; allí sap que está més á salvament de la au de rampinya y que també trobará allí modo de alimentarse. En efecte: el niu ó

casa de la Puput se troba moltes vegades á sota de les teules de la mateixa Casa de Camp ó prop d'ella, en algún tros de paret ó á terra dels sembrats més propers.

Escolteu lo que diu Toussenel sobre la Puput: “Es l'aucell més poruch, més poltró de sobre la terra. La presencia d'un gos, d'un gat ó d'una garsa l'esporgueix, y procura ferse invisible jayentse sobre terra fins que ha desaparegut l'animal causa de son temor. Aixís es que l'aucell viu solitari y procura cercar un lloch ben amagat pera viurhi: tal es l'interior d'una soca d'arbre ó el d'una paret, á vegades el sot ó coveta d'una roca. Quan s'ha convenut de que l'home la vol respectar, arriba á fer son niu á prop de sa casa.”

La Puput devora tota classe d'insectes que están sobre terra ó s'amagan á una fondària d'uns quants centímetres, en una escletxa, sot, etc.. Ab el seu llarch y encorvat bech li es fácil atraparlos.

La Puput es utilíssima pera els camps, prats y sembrats; com á defensora dels cereals es importantíssima. Arriba durant el mes de Mars, y comensa son treball d'eliminació dels insectes que dintre terra se troban: Coleópters y ses larves, les dels Lepidópters, crissálides dels mateixos, larves de mosques, tot li agrada. Fa un consúm molt gran de les larves, dels escarabats anomenats pels naturalistes *Melolontha vulgaris* (saltiró), *Polyphylla fullo*, *Zabrus gibbus* y altres, que tant perjudican á les arrels dels cereals.

Respecteu donchs á la Puput. Es l'enemich especial de la larva que rosega les arrels, com el Picot es l'enemich del insecte que devora el tronch y el Cucut de la oruga peluda que devora el fullám del bosch. Quan la veuréu

tranzitar per sobr'els sembrats, penseu qu'está cercant á vostres enemichs pera devorarlos. Cap gra de vostres cullites es sacrificat per l'aucell.

II Els obrers nocturns

El Xiboch, la Oliba y el Gamarús

El darrer resplendor del sol ponent ha brillat sobr'els camps, y ja les vesllúms del capvespre, missatgeres de les ombres, van poc á poc envolcallantlos. Es el moment en qu'els enemichs dels cereals, sortint de llurs amagatalls, van á atacar als mateixos. Més... espereu. En aquells mateixos instants, apareixeren sobr'els camps vostres amichs, qu'els atacarán decidits, fentne llur aliment y preservant á la planta y ab ella vostra propietat. El Xiboch atacarà als insectes voladors, y els demás, la Oliba y el Gamarús, cuydarán d' exterminar als enemichs terrestres. Aném á veurho.

El Xiboch

El Xiboch, que s'anomena també el Siboch y l'Enganya-pastors, es el *Caprimulgus europaeus* dels naturalistes. En castellá se l'anomena el Chotacabras y el Papavientos, y en francés, l'Engoulevent. El senyor Vayreda anota la existencia á Catalunya del Xiboch de collar vermell (*Caprimulgus rubicollis*). Aquesta espècie sembla es abundant á Andalusia.

Els insectes alats nocturns —y en especial els del cap-vespre y de la matinada— tenen en el Xiboch l'enemich qu'els destrueix de ferm. El Xiboch es un aucell de la grandària d'una Merla, ab el vestit de la Becada. Sos ulls grossos y sa boca extraordinariament gran junt ab son vol incansable y silenciós, indican el treball qu'el Xiboch realisa. Volant,

arreplega dins de sa gran boca, oberta sempre, l'insecte, papallona, dípter, himenópter, exceptuant els proveits d'agulló com l'abella, vespa y altres. Al cap-vespre, á la vesllum, quan la fosca de la nit no está encara estesa, el Xiboch veu perfectament l'insecte, y son treball es profitós. Més no sempre el nombre d'insectes es gran: allavors no'n té prou ab les hores del cap-vespre y ha de perllongar son jornal. Llavors els ulls del aucell no bastarian á veure l'insecte, y per aixó es que sa gran boca, oberta sempre, ajudada d'uns quants pels que en sa basa hi té, li facilita la cassa del insecte volador.

El Xiboch es un aucell exclusivament insectívor igual que la Aureneta. Si en mitx del istiu sobrevenen uns quants dies seguits de pluja (algúns recordarán el Juliol de 1883), els insectes voladors restan amagats en llurs caus; llavors cap aliment pera el Xiboch, com tampoch pera la Aureneta. Aquest pateix fam y arriba á morirne, segóns ho testimonia Toussenel. El Xiboch del qu'ens ocupém ara, passa sos travalls; més si la Aureneta, emblema de les virtuts femenines, resignada en son niu, mort en les angoixes de la fam, el Xiboch, plé d'astúcia com tot aucell nocturn, va al encontre del pastor ó del guarda-bosch, y fingintse mitx mort, y trobantse en veritat molt apurat per la fam, se posa á mercé dels esmentats com demanantlosi ampar, y aquests, sentint compassió de sa situació, donan al aucell la alimentació apropiada. Després, quan l'animal se troba ab forces ó ha passat el mal temps, desapareix totduna. El nom d'Enganya-pastors que l'aucell té, pot molt bé regonéixer son origen en aquest fet, conegut sens dubte desde la aparició del aucell.

El Xiboch, com hem dit més aváns, es aucell de temporada. Quan vé la primavera, es dir: quan se presenta l'insecte volador, arriba el Xiboch de les terres més al Sur y s'entorna á darrers d'istiu, igual que la Aureneta.

Agricultors: Respecteu al Xiboch, que es una garantia pera vostres conreus de cereals. Al acabar vostre jornal; quan post el sol, les primeres vesllúms del cap-vespre s'extenen misteriosament sobre el camp, veuréu passar el Xiboch: respecteulo. Ell es el protector de vostres espigues que han de pagar vostres afanys: respecteulo y estimeulo com un dels més preuats eliminadors del insecte alat que ha sortit de son amagatall per anar á posar sos ous sobre el gra ó la tija de la planta. Respecteulo y estimeulo. Que cap dels que dependeixen de vosaltres matin á cap d'aquests utilíssims aucells, indiscutiblement benefactors. No tingueu por que son nombre sigui excessiu, perquè cap gra de vostra cullita ha de ésser sacrificat per l'aucell.

La Oliba

La Oliba —en castellá la Lechuza y en francés l'Effraie— es el Strix flammea dels naturalistes.

La Oliba deu ésser presentada com un dels servidors dels interessos agrícols soplujats en la Casa de Camp. Més endevant donchs, quan parlém de la Casa del Agricultor, farém la història de la Oliba, una de les víctimes de la preocupació humana. Més com l'aucell obrer nocturn del exterior de la casa, no acontentantse ab aquest reduhit cercle d'operacions, fa excursions als camps de cereals més propers de la casa, devém parlarne aquí com un de sos defensors.

Nostra Oliba, donchs, no trobant prous mosquits, escarabats, grills y ratolins, se'n va al conreu del cereal, y allí devora els insectes á sobre terra ó els voladors y els petits rosegadors. La Oliba es donchs útil, y mereix la confiança y el decidit respecte del agricultor.

El Gamarús

El Gamarús —anomenat també Xibeca y Cabeça— es el *Syrnium aluco* dels naturalistes. En castellà s'anomena el Alucón y el Mochuelo de los bosques y en francès, le Chat-huan y la Hulotte. El Gamarús es un aucell de rampinya nocturn de 41 centímetres de llargària, de color bru ab taques fosques per sobre y més clares per davant.

Encara qu'el Gamarús haviti ab preferencia el bosch hont té sa casa dintre la soca d'un vell arbre, no's queda reclós al mateix. Quan la nit regna ja sobre els camps de cereals, s'arriba á ells: va á trobar en els rosegadors son plat escullit.

Mentres l'agricultor dorm, el Gamarús devora á sos enemichs més temibles, els que d' altra manera impunement farian gran destrossa en la cullita.

Més pot ser diréu: ¿cóm es possible estar convensut de que el Gamarús es qui devora als rosegadors?

Escoltéu. El Gamarús, com tots els aucells de rampinya, s'engoleix la presa ab sos ossos y pell. Al cap de poch, y en forma de pilota perboca els ossos y la pell dels animals devorats. Donchs bé: alguns ornitólechs han examinat aquestes rejeccions; y altres, obrint el ventrell de gamarussos morts, han pogut veure que en sos ápat's l'aucell consumeix més que tot, el rosegador. Altum examinant 210 pilotes vomitades, trobá: 1 armir, 48 rates, 296 campanyols, 1 esquiol, 33 mussaranyes, 48 taups, 18 aucellets y 48 insectes, además d'un gran nombre de saltirons (escarabats). Se veu, donchs, qu'el aliment preferit pel aucell es la rata y el campanyol y que si menja l'aucellet y la mussaranya (petit mamífer insectivor) será sens dupte á falta dels primers.

El Gamarús mereix, donchs, la confiansa absoluta del Agricultor, y á ell deu la part de la cullita que ha salvat de les dents dels rosegadors que ha devorat y que puján á alguns centenars ó millers durant l'any. A ell deu també la eliminació de un sens nombre d'insectes, escarabats y papallones. Diu Trouessard: “El Gamarús, més que tot altre aucell nocturn, deu ésser respectat, ja que les experiencies demostran que es el rosegador casi son únich aliment, devorant també gran nombre d'insectes y fins les serps.”

El Gamarús es el defensor del camp contra els rosegadors. Respecteulo.

IV La vinya

Desde llarch temps la Vinya ha sigut un dels conreus de nostra terra. Sa assoleyada costa ab ses vessants mirant al mar, y certes valls de la regió mitja, han produït y produeixen anomenats vins de esquisit paladar.

No hi ha molts anys en qu'el vi se cotisaba á preus que may s'havian vist; tot el que se cullia era venut. Allavors vingué d'un cantó la fabricació de vins que del cep res ne tenían; d'altra part, l'augment del conreu de la vinya. De la costa y terres arreserades de la regió mitja, son veritable terror, s'extengué á tots els indrets d'aquesta darrera regió, y fins aná á invadir les encontrades de la regió del bosch á alsáries de 5 y 600 metres! El cereal, la lleguminosa, l'arbre secular y els pastos, vejérense proscrits, y pot ser se consolaren pensant que podrian, á no tardar molts anys, tornar á ocupar els llocs dels que injustament sels havia tret.

Poch després unes quantes malures apareixeren, y la vinya se vejé atacada de mort. En pochs anys ha desaparegut una gran part dels conreus del cep, y, avuy en dia, sols els terrers apropiats al mateix son els que ofereixen ab el cep americá son rich producte. Més la vinya sobre un terror empobrit no podrá prosperar, y la vitalitat del nou cep s'ha de veure acabada á no tardar, si un conreu ben dirigit del mateix no sigui el que se fassi. El treball de la terra, l'adob, l'ausili d'un suficient nombre d'aucells y una regularitat de plujes, que no pot venir sens un augment de boscos en Espanya y fins en els altres països d'Europa, son els elements necessaris pera una llarga vida del cep.

En quan als dos primers elements, més ó menys l'agricultor pot obtenirlos; en quan als dos darrers, es impotent pera conseguirlos. Sols li toca esperar. Quan s'hagin repoblat les boscúries, fa cinquanta anys desaparegudes, les inundaci6ns no hi serán, y l'ayre sech enemich de la pluja, no's passejará per moltes encontrades de la Península Ibérica. Ab la boscúria y una sábia lley de cassa, rigorosament feta cumplir, hi haurá aucells. Més... pel dia aquest, encara han de passar alguns anys, y pot ser á la agricultura li tocará encara passar una llarga temporada de penes y travalls.

Sense aucells —els aucells que visitan la Vinya cercant son aliment— ¡quantes y quantes espécies d'insectes y de moluschs no se propagarán lliurement! Y si bé es veritat que respecte als seg6ns pot l'home eliminarlos quan no son molt abundants, respecte als insectes casi res pot fer, perque llurs petites dimensions y llur gran nombre fan la persecuci6 molt dificulta y econ6micament, impossible. L'aucell es sols qui pot fer la guerra als insectes: l'ou amagat en la escorxa ó esquerda del terror, el papalló ó la mosca volant, l'escarabat á terra ó el pugó sobre les fulles y la oruga sobre els rahíms ó sarments, son trobats y destruits. Més aváns de presentarvos els aucells amichs de vostres vinyes, convé que sapigheu les espécies enemigues. Heules aquí:

Coleópters (11 espécies) Altica Ampelophaga. Pussa de la Vinya. 5 generaci6ns per any; forada les fulles.

Cetonia hirtella. Destrueix les flors.

Eumolphus vitis. Las larves devoran les arrels; l'insecte les fulles y els rahíms.

Euchlora vitis. Ataca les fulles y sarments.

Otiorhynchus sulcatus. Nocturn; id. id..

Opatrum sabulosum. La larva devora els berrons dels empels.

Peritelus griseus. Nocturn; ataca els berrons.

Rhizotrogus marginipes. Nocturn; ataca les fulles y els berrons.

Rynchites Betuleti. Les larves devoran les fulles.

Vesperus Punctatus. La larva devora les arrels de les vinyes americanes.

Vesperus Xatarti. Posa de 3 á 500 ous en la escorxa. Les larves devoran les arrels.

Ortópters (4 espécies) Acridium migratorium. Llagosta. Devora lo vert.

Ephippiger vitium. Devora les fulles, sarments y rahíms.

Ephippiger Biterensis. Devora id. id..

Locusta falcata. Llagosta petita. Devora pámpols y grans verts.

Himenópters (4 espécies) Polistes gallica. Vespa francesa. Devora els rahíms, en especial els muscats.

Tentedro strigosa. La larva devora els sarments.

Vespa germanica. Vespa germánica. Devora els rahíms, en especial els muscats.

Vespa vulgaris. Vespa vulgar. Id. id..

Lepidópters (5 espécies) *Cochylis roserana*. Nocturn. Dos generacions per any: la 1a· generació devora els borrons; la 2a· devora els rahims.

Chelonia Caja. Nocturn; la larva (peluda) menja els brots.

Procris ampelophaga. La larva devora á la matinada y al vespre els brots.

Pyralis vitana. Pírala de la Vinya. La larva (oruga de la vinya) devora fulles, brots y rahíms. Devegades causa molts danys.

Sphinx elpenor. La larva devora la Vinya tot l'estiu.

Hemípters (2 espécies) *Dactylopius vitis*. Cotxinilla de la Vinya. Les larves xuclan la sava, els brots y les fulles tendres.

Lopus sulcatus. La larva xucla la sava de la flor y del borro.

Gasterópods cargol (Varies espécies.) Devoran lo vert. En certes vinyes han sigut devegades veritables plagues.

Heus aquí ara els amichs:

L'Ull de bou. El Cóbich. La Cotxa fumada. El Bitxach dels grossos. La Merla. El Pinsá.

L'Ull de bou

L'Ull de bou es el *Troglodites parvulus* dels naturalistes; en castellá se l'anomena el Troglodite y en francés, le Troglodite. L'Ull de bou es la única espécie de son género existent á Europa. Se troba ademés, segons Brehm, al Noroest de l'Àfrica y en l'Àsia menor. A Europa sa área de espargiment arriba desde el Sur de la Espanya y Grécia fins al Nort de la Rússia.

“L'Ull de bou es un dels aucells del Bon Deu” diu Toussenel; es un dels més petits d'Europa: té 10 y $\frac{1}{2}$ centímetres de llargària y pesa 7 grams. Es remarcable per la noblesa de sos instints y familiaritat ab l'home ensemps que per son cant. L'Ull de bou, igual que la Mallarenga y el Pit-roig, la Merla, el Pardal y el Reyetó, se troba arreu y no emigra com ells. La Agricultura té en el petit aucell, un dels més indiscutibles servidors. Sempre en moviment fins en els dies més tristos del hivern en els que el valent Pardal testimonia ab son trist piular son malestar, el veuréu cercar en les escletxes y anfractuositats de escorxes ó de la terra, parets y roques, l'insecte amagat. Gràcies á sa conformació llargaruda (el diàmetre major de son cos es d'uns 2 y $\frac{1}{2}$ centímetres), li es fácil penetrar en moltes obertures hont difícilment cap altre aucell hi podria entrar, y aixís trobar son aliment: l'insecte alat, les crissálides y les larves, que refugiats alli se troban. Aixís son destruïts gran nombre d'enemichs; Toussenel diu que necessita unes 150 orugues per dia, durant la cria de sos petits.

L'esperit del aucell no desdiu. Se fa evident en els dies tristos del hivern; cap altre cantor se fa oir. Més l'Ull de bou, quin coratge resulta ésser realment sorprenent, canta y treballa. Cercant l'insecte s'atura un instant... deixa sentir sa petita més alegre cansó y torna altre cop á empendre sa marxa, content y animós. Tant sols al veure un aucell de rampinya ó altres enemichs seus —que nombrosos deuen ésser, diu Brehm, ja que no obstant sa fecunditat de dotze á setze ous per any en dos covades, una á comensaments de la primavera y l'altra á comensaments del istiu, el nombre dels Ulls de bou no augmenta— experimenta un terror inexplicable y corre á amagar-se á un dels llocs que l'aucell té sabuts.

L'Ull de bou se troba arreu: en el bosch y en el prat, en la horta y en la vinya, en els garroferars y oliverars. Arreu hi troba la vida. En el bosch es

ell qui penetra al interior dels arbres corcats y destrueix gran nombre de formigues, orugues, mosques y petits escarabats. Ell es qui pot prescindir ab el Reyetó de tot altre aliment, per poder trobar al insecte al temps de la hivernada. Els altres aucells insectívors ó han de emigrar ó fer us del fruyt silvestre ó de la llevor. De modo que l'aucell may causa al agricultor ni el més petit dany. Es donchs un aucell indiscutiblement útil sempre, y l'agricultor deu estimarlo com un de sos més importants servidors. Es en la vinya que hi té un lloch especial: es allí hont se desplegan ses facultats d'investigador del insecte, de sa larva, sa crissálida ó son ou, amagats al peu del cep, en la escorxa ó dintre el borró ó en alguna escletxa del terror. Deuen els viticultors respectarlo del tot; al cap del any li deu la vinya la destrucció de millers de sos enemichs.

El Cóbich

El Cóbich anomenat també Cóbit, es el *Saxicola stapazina* dels naturalistes.

¡Quín preuat aucell pera la vinya es el Cóbich! Tots els insectes, exceptuant tan sols els escarabats grossos y mitjáns, son devorats ávidament pel aucell: escarabats petits, llagostes, burinots, papallones, mosques y larves de tota mena que sobre el cep ó sobre el terror de la vinya se troban; tot li agrada. Posat al aguayt sobre un marge ó un turonet, en moviment sempre, á tots cantóns gira ses mirades pera descobrir l'insecte y á ell s'hi adressa d'una embestida rápida, volant ó corrent.

Més encara no havém presentat al aucell. Es una de les set espécies del género anomenats pels naturalistes *Saxicola*, per son modo de viure solitari en els llochs més ó menys espadats ó pedregós. Es la espécie més abundant al Sur de la Europa. Totes les demás espécies existeixen més ó menys á

Catalunya; més es el Saxicola stapazina la que se troba regularment en les vinyes.

El Cóbich es un aucell de 15 centímetres de llargària. Lo negre, blanch y moreno están distribuïts per vèries parts de son cos; els peus, cames y bech son negres. El bech del género Saxicola es el més robust de tots els dels géneros que composan la gran tribu dels Bechs-fins, á la que pertany el Cóbich. Aixó fa que pugui fer la cassa de molts insectes, escarabats, llagostes, etc., que altres Bech-fins, encara que siguin de sá grandària, no poden fer. En un sol aucell, donchs, hi ha l'enemich de tots els insectes. Més als que tenen por á la Merla, al Tort, y fins al Rossinyol, per creure que fan gran mal al rahím, els hi dirém qu'el Cóbich s'ha observat no agradarli, estimantse sempre més que res més l'insecte, enemich de la Vinya.

¡Es un valent, un actiu aucell el Cóbich! El veuréu sempre, com deyam, en un lloch alterós, sobre una bardissa, marge ó turonet, estar sempre movent son cap, sa qua, sos costats. Es que vigila... vigila sempre, á la dreta, á la esquerra, de front, se gira examinant tots els indrets y... ha vist allí baix un escarabat, una llagosta... d'una volada l'ha atrapat, el devora y s'entorna á son punt d'aguayt. Diu J. Barrera: “Si aquest aucell abundés, tindriam provablement les cullites dels rahíms assegurades del corch y del escarabató.”

Respecteu, donchs, al Cóbich, al destruhidor de tants y tants dels enemichs de vostres ceps.

La Cotxa fumada

La Cotxa fumada es el Rutililla tithys dels naturalistes; en castellá s'anomena el Ruiseñor de paredes y en francés le Rouge queue de murailles.

La Cotxa fumada es un dels aucells més abundants y coneguts de tothóm. S'el troba en tota la Europa, gran part del Asia y una part no petita del Africa. Desde les petites eminencies voreres al mar, fins á alsáries de 3.000 metres (al istiu), el valent aucell hi es. En nostre Pirinéu, el senyor Vayreda, naturalista català, ha trobat son niu á 2.600 metres.

Es al Sur de la Espanya y Nort del Africa hont se troba la Cotxa fumada ab abundor al hivern, y en la regió de la Vinya catalana hi té durant la Primavera é Istiu sa part de treball en la defensa de la mateixa contra l' insecte volador.

Es la Cotxa fumada un aucell de 15 centímetres, llarga qua y ales més que mitjanes. Son bech es menys robust qu'el del Cóbich. Es la Cotxa fumada un de nostres aucells més matiners y un dels que més tart se'n van á joch. Sobre les enlayrades torres y campanars de les Catedrals é Iglesias, á aquella alsària propensa al rodament de cap, hont cap aucell —si no es el Falsiot ó la Oliba— s'atreveix á viuri, ell hi té son estatxe.

Es ab el Sit d'istiu (V. la Horta) que la Cotxa hi té semblansa per la manera de cassar el dípter. Col·locat sobre un punt enlayrat (torre, turó ó arbre), s'adressa volant al insecte. Ademés: més volador qu'el Sit d'istiu, evoluciona en el ayre; puja y baixa, en ratlla dreta ó undulada; se posa á terra, més no hi camina: hi toca un instant y torna á volar. S'acomoda per tot: en la ciutat com en la montanya; al nivell del mar com en les grans alsáries com hem dit de 3.000 metres, hont l'arbre ja no hi té la vida; aprop de les neus perpétues: el valent aucell s'hi troba. Sa familiaritat y son coratge están demostrats ab els següents cassos. El primer, esmentat per varis ornitólechs, es de que una parella de Cotxes fumades feren llur niu durant sis anys

seguits en una locomotora de ferro-carril. ¡El soroll, la trepidació ó el calor, res els hi feya als valents aucells!

El segón, el conta Toussenel com sapiguentho per un seu amich que ho presenciá en sa mateixa casa. Una bomba funcioná en un jardí durant vint anys, sense qu'el cos de la mateixa tingués que ser desmuntat. Durant aquests anys, váries generaciós de cotxes feren el niu en la caixa de fusta que contenia el cos de la bomba. Més vingué un dia en que aquesta tingué que ser desmuntada del tot pera ferhi un adop: allavors se vejé que les cotxes hi tenian niu, les quals cotxes foren tretes de la casa que ocupavan per dret d'herencia. Després de fet el treball en la bomba, els aucells no tornaren á la mateixa. Més passats tres anys, altre cop vingueren á llur antich lloch, portats de son amor al mateix. ¿Els hi durá, durant els tres anys, l'enfado, ó els necessitaren pera convénserse que podian tornarhi ab tota confiansa? Difícil es saberho: més el fet es que tornaren á ocupar el lloch de que se'ls habia tret á causa del adop esmentat.

Es la Cotxa fumada digne del respecte y consideració de tothóm.

L'agricultor —y en el cas present el viticultor— li deu la destrucció de gran nombre d'insectes voladors: papallones, mosques y altres, que darian naixensa á les larves enemigues de fulles, sarments y fruyt.

El Bitxach dels grossos

El Bitxach dels grossos, conegut també per el Vinyater y la Cotxa de cap blanch, es anomenat en castellá el Caudirrojo y en francés le Rossignol de murailles. Es una de les quatre espécies del género *Ruticilla* conegudes á Europa, del que forma part la Cotxa fumada que acabém de veure. Com ella, es utilíssim á la vinya pel gran consúm que fá d'insectes.

Té el Bitxach una talla de 15 centímetres escassos. Son pit es de color de rovell, sa gorja negra, son front blanch, sa esquena grisa y sa qua roja. El color d'aquesta es lo que ha dat el nom á les quatre espécies compreses en el género Rusicilla. El Bitxach dels grossos viu, durant la primavera é istiu, en quasi tota la Europa y en una gran part del Asia. A la vinguda de la tardor, se traslada á les regións més calentes y son en gran nombre els Bitxachs grossos que passen l'estret pera hivernar al Nort del Africa. Asegura Brehm qu'el Bitxach dels grossos va més enllá que la espécie anterior ó sigui la Cotxa fumada; en cambi no es tant amiga dels boscos de les regions altes. Fa son niu dintre la soca d'un arbre, molt sovint en la esquerd de una paret; quasi may en les anfractuositats del terror. Fa dos covades de 5 á 8 ous cada una: la primera á comensaments de la primavera y l'altra á les darreries de la mateixa.

El Bitxach dels grossos fa á les vinyes un servey semblant al de la Cotxa fumada. Deu ésser, donchs, del tot respectat.

La Merla

La Merla, en castellá el Mirlo y en francés le Merle, es el *Merula vulgaris* dels naturalistes.

La Merla —que viu en la bardissa, l'arbre ramut ó el gran arbust— durant el dia ronda cercant son aliment, sens que s'allunyi molt dels arbrats ó de la Horta (V. la Horta.) En la costa de llevant, hont les hortes acostuman á estar barrejades ab les vinyes, hauréu vist á la Merla moltes vegades, venir á la vinya pera cassar el cargol, la llagosta, la oruga ó l'escarabat. Com que es gran y de constitució robusta necessita menjar molt. Es el cargol son plat escullit: el cargol que existeix de vegades ab abundor en el preuat conreu y

que ocasiona danys no petits ab la destrossa dels pámpols y brots tendres. Més... si la Merla va á la vinya, dirá algú, se menjará els rahíms, y encara hi perdrém! No; res de perdrehi ab la presencia del aucell; perque si be es veritat qu'ell es aymant del rahím quan es madur, el perjudici d'unes quantes dotzenes de grans del cep no es més que una part petita en comparansa ab el benefici causat per la desaparició dels enemichs, que demanarian als ceps un sacrifici cinquanta vegades més gran.

Doném al aucell gustosos la petita part de la cullita, el petit regalo que mereix qui tot l'any de sol á sol treballa en profit nostre, fent la guerra á les llagostes, als cargols, als escarabats y á les orugues. Donemli al terme de sa campanya d'istiu contra l'insecte y comensament de sa hivernal temporada, el regalo en pago de son treball.

El Pinsá

El Pinsá, en castellá el Pinzón y en francés le Pinson, es el Fringilla coelebs dels naturalistes.

Quan en la segona quinzena d'Octubre la tardor ha entrat de ple sobre nostres camps, vinyes y conreus, arriban en gran nombre de tota la Europa central, en colles més ó menys nutrides, els aucells entusiastes cantors y bons amichs del agricultor: els pinsáns. Allavors á son pas per nostres planes per hont marxen envers llurs encontrades hivernals (les váries terres de la Península Ibérica) son deturats pels traydors cassadors; y ó bé van á ésser part de paladars aviciats ó son destinats á ésser venuts en les parades dels aucellayres al interior de las grans ciutats ó viles populosas, com á cantors esclaus de les cases. Es que allavores el Pinsá, faltat de la alegria de la Primavera, quan la sortida á darrers de Febrer, vola ó fa sa ruta arran de

terra en lloch de ferla á certa alsària, y el cassador, á qui res se li endona la falta que al agricultor li farà l'aucell, l'agafa á millers. El Pinsá, com deyam, es de natural decidit y treballador. Fa dos covades al any; més no es en nostre pais hont passa la época de sos amors: Fransa, Alemanya, Suïssa y el Nort de la Itàlia: es dir, el centre d'Europa es sa veritable pátria, hont passa l'alegre temporada del any. No vol dir que á Catalunya y en la regió alta no s'hi quedin alguns centenars de parelles; més la excepció no es la regla. El Pinsá no viu en les terres del Nort de la Europa: en son lloch s'hi troba la espècie anomenada Fringilla montifringilla. Es l'altre de les dos espècies que del género Pinsá se coneixen á Europa.

El género Pinsá, Fringilla dels naturalistes com hem dit, es un dels que entran á formar part de la tribu dels Bech-groixuts, anomenada aixís per estar les espècies en ella compreses dotades de bechs robustos ab els quals els hi es fácil trossejar els grans y les llevors de tota mena. D'aquesta tribu formen part el Pardal, el Verdúm, la Cadenera, el Dur-bech y altres y altres. Generalment se creu que l'aucell granívor es perjudicial á la Agricultura, quan sempre, fins donada la espècie més desfavorable, el benefici qu'ens reporta (considerant el total periode de sa vida y la espècie en general, no en cassos especials de lloch y temps) es superior al dany. L'aucell granívor, es veritat, menja el gra ab afició y ens perjudica en un tant per cent que s'acostuma á creure més gran del veritable; més per aquells quants dies en qu'el gra es madur, el mateix aucell ha de cassar la oruga, la llagosta y altres insectes pera darlos á sos petits y aixó ho fa al menys per espay d'un mes, considerant dos cries al any. Aixó no's té en compte al parlar del granívor, com tampoch se diu que durant l'hivern el mateix aucell fa la guerra á les llevors de herbotes y de plantes silvestres, estalviant feyna al conreador y afavorint als vegetals productors.

V La horta

La Horta es un conreu de altíssima importancia, casi bé imprescindible pera la alimentació del home. L'arbre fruyter, les llegúms y les verdures —basa de la alimentació vegetal que entra á formar part del regim del home en nostres climes— son lo que constitueixen com tothóm sap, la producció de la horta de Catalunya.

Horteu un tros de terra: desseguida veuréu en la superfície de la mateixa els cargols y cargoles; en les verdures, en els llegúms, en els fruyters: escarabats, grills, orugues, formigues, mosques, pugóns, cotxinilles y altres en gran nombre. Es l'exercit destruhidor que atent á sa missió, ha invadit vostra propietat.

Deixats lliures aquests petits sers, constituits en veritables legions alguns d'ells, en sa obra de destrucció de les plantes: augmentant en nombre, acabarian ab elles. Més contra aquesta forsa hi ha altra forsa: la forsa destruhidora d'aquests petits sers, representada pels aucells que's veurán. Ells vindrán á vostra horta, atrets per l'element insecte y molusch que representa son medi de viure, y se dedicarán com qui fa per la vida á sa eliminació.

La acció del insecte destruhidor es reduhida pels defensors á certs termes, els termes que representa sa missió, benefactora també: á la petita eliminació del vegetal; porque éssent menor el nombre dels fruyts y del brancatge, de les fulles, etc., resultin més robustos els restants. Petita acció que altres agents com el vent, per exemple, exerceixen al eliminar la flor.

L'arbre fruyter té els seus enemichs. Els uns venen á destruhir sos brots, com la oruga de la Falena yemala; altres ses flors, com els escarabats anomenats Cetonies; altres posan llurs ous, com les papallones —pirales y noctueles— en el tendre fruyt, y al seu interior s'hi desenrotlla la larva devoradora; altres viuen en veritables legións sobre ses branques y fulles, xuclant la sava; altres cargolan ses fulles pera la posta, y, al náixer, l'insecte devora les esmentades fulles, com les orugues de les pirales cargoladores (papallones). Altres papallones, les nocturnes, van á posar llurs ous á la nit en váries plantes.

Les verdures tenen nombrosos contraris. Els uns atacan llurs arrels, com la formiga groga y el pugó de les arrels; altres devoran el tronch, altres les fulles. Els naps, les cebes, els pésols, fasols y faves tenen també llurs enemichs especials, y son també atacats per altres que atacan á tota classe de llegúms y verdures.

Els farratges, les meloneres y carabasseres se veuen atacades pels llimachs, la cargola y el cargol.

Més contra aquests enemichs de la planta hi han altres amichs, que s'encarregan de defensarla. Aném á veure, donchs, els aucells servidors de la Horta, als quals deu l'hortolá el respecte y consideració degudes als que venen á reportarli veritables beneficis, casi sens demanarli en pago res més que respecte y consideració. Més aváns de darlos á conéixer, presentém el quadro dels enemichs de la Horta, pera apreciar el servey qu'els defensors fan.

Heusel aquí:

Coleópters (23 espécies) *Anthonomus pomorum*. Destruïx les flors de les pruneres.

Anthonomus pyri. Destruïx les flors de la perera.

Baridius cuprirostris. La larva sobre les crucíferes.

Baridius chlorizans. Sobre la col.

Bruchus pisi. Devora els pèsols.

Bruchus rufimanus. Devora les faves.

Cassida viridis. La larva devora les escarxofes.

Cassida nebulosa. Devora les fulles de remolatxes y rabes.

Cetonia afinis. Destruïx les flors de varis fruyters.

Centorhynchus sulcicollis. Sobre váries llegúms y verdures.

Centorhynchus assimilis. Id. id..

Crioceris asparagi. Sobre els tronchs dels espàrrechs.

Crioceris duodecim. Sobre els espàrrechs.

Gastrophysa raphani. Sobre les fulles de váries verdures.

Molytes coronatus. Devora arrels y tubercles.

Phyllotreta nemorum. Devora les fulles de les cols.

Phyllotreta nigripes. Sobre els naps y rabes.

Phyllotreta punctuata. Sobre les crucíferes.

Phyllotreta brassicae. Sobre les cols.

Phyllotreta flexuosa. Sobre les cols.

Rhynchites bacchis. Devora les flors de les pomeres y pereres.

Rhynchites conicus. Devora els berrons dels arbres fruyters.

Sitona lineatus. Devora els planters de présols.

Ortòpters *Grillotalpa vulgaris*. Cadell. Construeix galeries subterrànies, deixant al aire les arrels.

Himenòpters (2 espècies) *Athalia* de les fulles del rabe. Devora les fulles dels rabes y de les remolatxes.

Formica flava. Formiga groga. Devora les arrels dels escarxofers.

Lepidòpters (15 espècies) *Attacus pavonia*. La larva devora les fulles de varis fruyters.

Attacus minor. Id. id..

Carpocapsa funebrana. Pirala de la prunera. La larva devora el fruyt.

Carpocapsa pomonella. Pirala de la pomera. Devora son fruyt.

Chematobia brumata. La larva devora els berrons de les pomeres y de les pereres.

Grapholita dorsana. La larva devora els grans dels présols.

Hadena oleracea. Noctuela de la Horta. La larva devora pésols, faves y espinachs.

Hadena brassicae. Noctuela de la col. La larva devora les fulles y els tronchs de les cols y els tronchs dels fruyters.

Iponomenta malinella. Corch de la pomera. La larva sobre la pomera.

Penthyna pruniana. La larva devora les pruneres, els cirerers, etc..

Pieris brassicae. La larva sobre les cols.

Pieris rapae. Devora rabes, naps, creixens y enciáms.

Polia dysodea. Devora els enciáms.

Plusia gamma. La larva sobre llegúms, espinachs, etc..

Triphena pronuba. Noctuela núvia. Devora els enciáms.

Hemípters (21 espécies) *Aphis Cerasi*. Pugó del cirerer. Negre; sobre les fulles.

Aphis pruni. Pugó de la prunera. Verdós.

Aphis laniger. Pugó llanós. Sobre varis fruyters.

Aphis persicae. Pugó del presseguer. Negre-verdós.

Aphis amigdali. Pugó del ametller. Vert bonich.

Aphis pyri. Pugó de la perera. Negre.

Aphis mali. Pugó de la pomera. Vert blanquinós.

Aphis brassicae. Pugó de les crucíferes. Vert y negre.

Aphis rapae. Pugó del rabe.

Aphis favae. Pugó de les faveres. Sobre les fulles y tronchs.

Aphis radicum. Pugó de les arrels. Sobre arrels escarxofers.

Ceroplastes rusci. Cotxinilla de la figuera. Cendrós.

Dactylopius citri. Cotxinilla del poncemer. Moreno rogench.

Eurydema oleraceum. Sobre les fulles de les cols y altres verdures.

Eurydema ornatum. Roig y negre; abundant sobre les cols.

Lecanium persicae. Cotxinilla del presseguer. Moreno.

Lecanium amigdalae. Cotxinilla del ametller. Moreno.

Lecanium hesperidum. Cotxinilla del taronjer. Moreno.

Psylla rubra. Psilla de la perera. Moreno. Devora les fulles de la perera.

Psylla aurantiaca. Id. id..

Tyngis pyri. Forada les fulles de la perera.

Dípters (10 espécies) *Anthomya brassicae*. Mosca del nap. La larva forada els tronxos de les cols.

Anthomya furcata. Mosca de les llegúms. La larva devora les cebes.

Anthomya radicum. Mosca dels rabes. La larva devora els rabes.

Anthomya conformis. Mosca de la remolatxa. La larva forada les fulles.

Anthomya lactuoe. Mosca del enciám. La larva devora les granes.

Cephus compressus. Pica brots. La larva dintre les branques tendres de varis arbres.

Cecydomia nigra. Cecidomia de les peres. La larva devora el fruyt.

Ceratitis hispanica. Mosca de la taronja. La larva (blanca) devora el fruyt.

Hortalis cerasi. Mosca de la cirera. La larva (blanca) devora el fruyt.

Platipara dels espárrechs. Devora les tijes.

Gasterópods *Bulimus decollatus*. cargola. Devora lo vert.

Helix Hortensis. cargol de jardí. Devora lo vert.

Llimach. Váries espécies. Id. id..

Un conjunt d'unes 75 espécies.

Contra aquest exércit enemich hi ha la següent colla d'amichs defensors de les plantes.

La Merla. El Xerroviu. El Pit-roig. La Aureneta de Xemeneya. La Aureneta de Finestra. El Sit d'istiú. El Rossinyol. El Tayarol de cap negre. El Bregadell ó Rossinyol bort. La Busqueta rossinyolenca.

Els uns, com la Merla y el Xerroviu, s'hi troban tot l'any; els altres, com el Rossinyol, la Aureneta, etc., sols hi passen una temporada. Ademés, s'hi troba formant part entre els primers el Pardal, l'aborrer Pardal, el modest é infadigable obrer quins beneficis en res se tenen, y quines malifetes s'han portat á la exageració més extremada. Ell es pot ésser un dels obrers més importants de la Horta; més ens reservém sa història pera més endavant (V. Tots els conreus) com agent cosmopolita que es, treballant sobre els camps, vinyes, hortes y per tot arreu hont el vegetal se troba.

La Merla

La Merla, *Merula vulgaris* dels naturalistes, en francés le Merle y el Mirlo común en castellá, es una de les dos espécies de son género, la generalment coneguda. Se la troba, segóns l'esmentat naturalista Brehm, en Europa desde l'extrem Sur fins al 66°. Pochs serán els que no coneguin l'aucell; ningú que no n'hagi sentit parlar. La Merla es el representant més gran de la nombrosa tribu dels Bech-fins, insectívors y baccívors en sa major part, dotats d'instints enlayrats. Pot dirse que constituheixen la aristocràcia dels aucells. En aquesta tribu s'hi troban els més remarcables cantors, com el Tayarol de cap negre y el Rossinyol; aquest darrer excels músich-poeta, joia y orgull del vell Continent y á la vegada un dels més importants defensors de la Horta, com veurém més avall.

Com tots els aucells d'una gran utilitat, la Merla se reproduëix molt, y es sapigut que arriba á fer uns 10 ous anyals en dos postes. Ella es l'aucell més abundant en nostres encontrades, exceptuant al Pardal, al Xerroviu ó Gafarró y al Verdúm. Son cant, que comensa ja en el mes de Febrer, es una nota alegre, dolça, que ompla la quietut de la Horta quan cap més veu d'aucell se deixa sentir.

Diu Mr. Lescuyer qu'el cant de la Merla es ple de bon humor y qu'el fa sentir dolsament al estil d'una flauta desde primers ó mitjans de Febrer, quan l'aucell sembla que s'ensaja pel cant de la primavera, quan els demás aucells están callats. “La Merla es un aucell, prossegueix, d'una constitució robusta y dotat d'una finíssima vista. Li agrada la quietut y es molt desconfiada; més quan s'es convenyuda de que se vol estar ab bona armonia ab ella, se mostra més confiada.”

La Merla es un gran destruhidor de cargols, y diu el B. D'Hamonville que es molt curiós contemplar el modo ab que procedeix l' aucell pera menjarsels. Agafantlos per un cantell, els bat ab fúria sobre una pedra; al rompres, l'animal retira ab molta habilitat el cargol, deixant vuyda la closca. Aixís es que es molt usual veure en els boscos y al voltant de les pedres de terme, cert nombre de closques dels dits cargols. Son restos deixats per la Merla, que á falta de pedres en el bosch, utilisa les fites pera la preparació de son aliment.

No es estrany, donchs, veure en les hortes closques de cargol vuydades per la Merla, y sols pera aquest benefici, deuria dispensarse respecte al aucell. Destruyeix ademés cargoles, llagostes y demás insectes d'alguna grandària y també les crissálides de papallones y altres y sobre tot orugues, que tan perjudican á les plantes de la horta; y aixó ho fa durant tot l'any, ja que no's mou de la horta á no obligarli uns frets molt rigurosos; llavors se'n va durant algunes setmanes, tornant després á la Horta. Es veritat que la Merla, qual alimentació insectal es alternada, sobre tot durant la tardor y primera part del hivern ab cireres d'arbós y altres fruyts pel istil (bayes), se permet menjar el rahím y en la primavera la cirera y algún altre fruyt. Més l'aucell que treballa tot l'any, sense demanarvos res ¿per ventura no té dret á que se li dongui alguna coseta de lo mateix que sens ell no tindriau pot ésser?...

La Merla, donchs, deu ésser tinguda com un dels més importants aucells pera la Horta. Tingueu la seguretat de que si un cargol se posa en evidència, l'aucell el veurá y el destruhirá. Lo mateix farà ab la llagosta de la vinya adossada á la vostra horta y ab la cargola posada á sobre de la verdura ó la oruga del arbre fruyter, y no contentantse ab els insectes que se li presentan á la vista, es molt usual véurela al peu dels dits fruyters, sobre el sembrat de farratge y per entre les verdures, inspeccionant el terrer cercant l'insecte ó la crissálida del mateix. Ella vetlla constantment de sol á sol, y son treball un dia y un altre dia, representa la destrucció de gran nombre d'enemichs de vostres plantes. Respecteula donchs: no permetau á ningú dels vostres que destrueixi son niu ni qu'en mati cap. Es vostre dever. Si's pot consentir que en mitx d'un gran bosch se'n cassi alguna pera no perdre la punteria ó pera posarla á taula (la Merla, sense ser dulenta baix el punt de vista culinari, no's pot arriba á poderse considerar com á vianda pera una fina taula), no's pot aconsellar may á ningú la cassa de la mateixa. Més per lo que respecta á la horta, l'horticultor no deu consentir que ni una sola Merla sigui destruhida, si vol procurar la bona marxa de son conreu: n'hi ha prou que se'n mati una pera que les altres estiguin á punt d'anarsen de la Horta.

La veu de la Merla es dolça, pastosa, plena, de poca extensió, un poch amussada, més en cambi ;com recorda la veu humana, com se destaca en ella un esperit seré, reflexiu y valent!

Després de haver sentit á una Merla, no hauria d'ésser possible al home el matarne cap. El valor material de la carn del aucell no hauria de pesar tan com l'esperit del mateix. Dixeula viure tranquila; no permetau á cap dels vostres que toqui cap ou de son niu. Si arribat el mes de Setembre veyeu faltar algún gra en els rahíms de vostra vinya, ó allá pel Maig alguna cirera dels vostres cirerers: tanqueu els ulls y penseu en les closques de cargol

vuydades, en les orugues devorades, en les cargoles destruhides y en la flautada veu de la Merla, que ha recreat vostre ohido y ha alegrat la soletat de vostra finca.

El Xerroviu

El Xerroviu s'anomena també el Gafarró y el canari bort ó de montanya, y es el *Serinus meridionalis* dels naturalistes; en castellà s' anomena el Verdecillo y el Cini y en francès, le Serin.

El Xerroviu es un petit aucell de 11 y ½ centímetres de llargària, més valent contra els rigors del temps com cap altre, prescindint del Pardal y del Ull de bou.

El Xerroviu es una de les dos espècies de son género; l'altra espècie es el canari, conegut de tothom.

Quan tots els altres son fora, el Xerroviu ab el Pardal y la Merla son els representants en nostres hortes del regne alat. La mateixa Merla, essent al cor del hivern y en anys de fret rigoros, fa, com havém dit, una excursió d'algunes setmanes á encontrades més calentes. El Xerroviu no's mou (no vol dir aixó que no hi hagi excepcions); es de véurel allavores al acostarse á la casa de camp, á la llar del hortolá com demanant unes engrunes pera no morir-se de fam, engrunes que casi may se li donan, ab tot y meréixerles, ya que tot l'any no fa més que treballar en favor del agricultor.

Diu Brehm qu'el Xerroviu es un aucell actiu y molt aixurit, y Hoffman diu que encara que son cant es molt uniform no deixa d'ésser molt agradable. Diu el primer que l'aucell se troba casi per tota la Europa y parlant d'Espanya, que sols deixa de viure en les terres altes de Castella la Vella. A

Catalunya es abundantissim en la costa y en especial en ses hortes. Casi no se'n troba cap en que no hi hagin algunes dotzenes de parelles, y se'l veu fins en els petits jardins. L'arbre preferit pera ferhi el niu es el taronjer, agradantli molt també la perera y la pomera. Es un aucell d'instints dolsos que recordan els del canari y del Verdúm. Sembla que cerqui la companyia del home, y á ell se entrega sense rezel. Assegura Brehm que ha vist moltes vegades treballar en un arbre sense que l'aucell sen mogui, aixó principalment en el temps de la cova dels ous. Es un aucell ignocent, víctima dels de rampinya y del mateix home, qu'el agafa per millers.

El cant del Xerrovíu es una joguina, un seguit de notes brillantes, un xerroteix delicat, nerviós, finíssim, un microscópich cant de glória á la llibertat y al sol. Algunes vegades en les altes hores del dia, hauréu ohit en els ayres un cant especial, que se sent un moment al passar allunyantse rápidamente: es el cant del Xerrovíu, que á la manera de la Alosa, diu el B. D'Hamonville, li agrada ferlo sentir tot aixecantse en els ayres.

El Xerrovíu consúm, com tots els aucells d' arbre, un gran nombre d'orugues é insectes molls al temps de la cria de sos petits; després, y durant l'istiu, continua menjant indistintament orugues, petits escarabats, petites crissálides y llevors de herba de tota mena, estalviant al hortolá el treball d'arrencarles. No está provat qu'el Xerrovíu s'arribi á les fruytes; més si per cas ho fes ab alguna figa, cirera ó bercoch ¿no se li pot dispensar en aquells poch dies en que la fruyta es madura (l'aucell no menja més per lo general que la madura), aquella petita lleminadura que os porta un perjudici insignificant, part ínfima de la vostra cullita?

Horticultors: estimeu al vostre petit hoste, al petit Xerrovíu. Diu Brehm que en certs punts d'Alemanya hont el Xerrovíu s'hi coneix tant sols desde uns

50 anys, se consideran els horticultors molt afortunats de poguer comptar ab el petit més eficás colaborador, amich fidel de la horta. Segóns el mateix autor, está provat qu'el Xerroviu no abandona el punt que ha escullit pera viurhi. Respecteulo donchs y estimeulo com un dels més importants servidors vostres. Si cada arbre de vostra horta pogués comptar ab una parella dels dits aucells, se veuria lliure de la major part de sos enemichs.

El Verdúm

El Verdúm, anomenat en castellá el Verderón y en francés le Verdier, es el Clora hortensis dels naturalistes. Aquests classifícan al Verdúm com una espécie del género Clora, pertanyent á la família dels Pasérits (de la que n'es el género Pardal el típic) y formant part de la tribu dels Bech-groixuts.

Després del Pardal y del Xerroviu, es el Verdúm l'aucell més abundant á nostra terra. Se'l troba sempre en les hortes é hi es molt útil tot l'any (el Verdúm no emigra) per la destrucció d'insectes y llevors d'herves.

El Verdúm, com el Pardal, se fa pagar quelcóm per sos serveys en favor de la Agricultura: demana als conreus de naps, rabes y canem, alguna quantitat de llevar d'aquestes plantes, de modo que allavors sembla l'aucell de que tractém ésser perjudicial. Més en cambi d'aquell consúm de llevors útils ¡quantes llevors d'herbotes destruhides durant tot l'any, quants insectes eliminats, especialment durant la cria dels petits! El benefici reportat pel aucell á les hortes es molt superior al dany; es, donchs, útil, y mereix el respecte del horticultor.

El Pit-roig

El Pit-roig ó Rupit (*Rubicola familiaris* dels naturalistes) s'anomena en castellà el Petirrojo y en francès, le Rouge-gorge.

El Pit-roig es, com la Merla, un dels Bechfins; pot dirse qu'es, com ella, conegut per tothom. Sel troba, com ella, en els boscos, en les riveredes, en les torrenteres y en les hortes: per tot alli hont hi hant arbres.

¿Qui no coneix al gentil aucellet, un dels millors cantors del bosch, el primer en despertar-se y el darrer en adormir-se com diu Naumann, el més amich del home segons Toussenel, valent y entusiasta, desafiant els rigors del hivern pera no deixarnos? Alguns posats en llibertat á la primavera, han tornat espontaneament á sa gavia al venir la tardor. El Pit-roig ha sigut anomenat pel naturalista Gerbe ab molt bon acert, *Rubicola familiaris*. La familiaritat ab l'home es sa dominant y l'instint popular ho ha comprés aixís. La noblesa y la ingenuïtat units ab el coratge, son qualitats que tothom ha sapigut veure en ell. Y més: se li ha reconegut un esperit de compassió, un sentiment de caritat envers del pobre, del treballador y del humil. Els ornitòlechs os dirán qu'el Pit-roig en el bosch vé á posarse al costat del carboner y del llenyater, y els hi modula son cant com pera recrearlos en son dur treball. Més lo que demostra la convicció que en l'esperit popular existeix d'aquest sentiment de caritat, diguéu d'amor, es la tradició bretona, llegenda d'aquest poble, bressol de la Germana de la Caritat, la que diu qu'el Pit-roig acompanyá á Jesús al Calvari y que, portat d'un sentiment d'amor al Diví Màrtir, empleá totes ses forces pera arrancar del front de Jesús una espina. Y afegeix que fou recompensat ab el color roig de son pit, que la sanch de Jesús li marcá.

El Pit-roig deuria ésser donchs, venerat per l'home. “Ell es un dels aucells del Bon Deu” diu Toussenel. Ell es qui al cor del hivern, y en dia de sol,

canta, com parlantnos del temps de la primavera que ha de venir. A les primeres nevades, ell es qui s'acosta á la casa de camp, picant als vidres de la escalfada llar com demanant aculliment. ¡Quantes vegades l'aucell entraria si l'home li des acullida y s'habituaría á viure entre parets durant els dies de mal temps!

El cant del Pit-roig es la expressió fidel de son esperit; se compona de varis trillos alternats ab notes de diferenta extensió llensades ab forsa; el so té l'esclat, la forsa y la dolcesa de la flauta. Toussenel ha dit que aquest cant havia entrat més en son cor qu'el del mateix Rossinyol. Dirias ésser el primer la cansó popular que fa vibrar les més íntimes fibres del cor, y el según, la sinfonía del gran Mestre compositor que parla ab el llenguatge de la ciencia sentida, noble, més no expressió tant expontánea del ánima.

En la Horta, si bé el Pit-roig no es sedentari com la Merla y el Xerroviu, es dir que's permet entrar y sortir d'ella, son treball no deixa de ésser important, per la eliminació de varies espécies d'insecte, enemigues del arbre fruyter, de la verdura y de les llegúms, y per la destrucció de llimachs y petits cargols.

El Pit-roig —com casi tots els Bech-fins— acostuma á cercar son aliment saltironejant per terra. Els petits cargols y cargoles son, pot dirse, el menjar predilecte del Pit-roig que cassa també la formiga, l'escarabat y la mosca posats sobre l'arbre, el fruyt ó la flor.

Respecteu, donchs, al Pit-roig com un de vostres millors amichs y servidors de la Horta.

Les Aurenetes

La Aureneta de Xemeneya (Hirundo rustica dels naturalistes; en castellá la Golondrina de chimenea y en francés l'Hirondelle de cheminée) y la Aureneta de finestra (Chelidon urbica dels naturalistes; en castellá la Golondrina de ventana y en francés l'Hirondelle de fenêtre) son les dos espécies de son género conegudes á Europa y á nostra terra. La primera es de color negre ab la part inferior blanch-rogench; la segona la té enterament blanca. No creyém necessari extendrens aquí sobre cada una d'elles en particular (V. la Casa de Camp); sols dirém que en les hortes del camp, lluny de poblat, hi es la primera coneguda, y la segona ho es en les hortes properes á les poblacions. Com llurs costúms son molt semblantes, considerantles aquí com á obrers de la Horta, parlarém en nom de les dos. Elles son els eliminadors del insecte alat en regions més ó menys altes de la Horta.

Ab les aurenetes entran els obrers temporals de la horta, es dir els que hi venen á passar una part del any, allavors que sa presencia hi es necessària. La Aureneta arriba á nostres hortes uns pochs dies aváns ó després de la tercera desena de Mars, allavors quan l'insecte alat comensa á deixar-se veure. La Aureneta pot dirse qu'es, junt ab el Magay ó Falsiot, el més temible enemich de la mosca, mosquit, formiga alada y papallona. Heus aquí, donchs, un dels auxiliars més importants del agricultor, un dels més dignes de respecte y consideració. La Horta que li dona axopluch, se troba al cap-de-vall del any ab una porció de fruyts que haurian sigut devorats pel insecte.

En el regne animal, la noblesa d'instints ha sigut donada á les espécies, pera utilitat del home. Entre els aucells, la Aureneta representa un tipo superior: l'instint de associació al home es pot ésser lo que sobresurt en ella, la qualitat que la caracteriza. La Aureneta representa junt ab el gos, la

vigilancia de la casa de camp y la seguretat de les provisións: si el gos vigila la persona y la casa contra els malfactors y evita tota sorpresa, la Aureneta avisa á la virám quan l'Esparver s'acosta, y ella ab sa guerra als dípters (mosques y mosquits), perfidiosos asaltants de rebostos, cellers y estables, procura la conservació de llets y viandes, la tranquil·litat del bestiar y el repós del mateix agricultor. A la Horta també hi acudeix. Si el hortolá li dona aculliment en sa casa, tindrà, además dels beneficis de la defensa de la mateixa contra l'insecte dípter, un destruhidor de la papallona diurna ó sigui de la mare de les larves ú orugues que rosegan ses plantes.

La Aureneta fa un gran consúm d'insectes voladors. Son treball ó cassa al vol es sostingut per espay de moltes hores, y, després d'observacións repetides, ha dit Mr. Florent-Prévost que una sola Aureneta fa un consúm per dia, d'algúns centenars d'insectes alats.

La Aureneta es un dels més remarcables dons del Creador al home, un ser ignocent, que's complau en treballar constantment en profit del mateix, sens demanarli res més qu'el respecte y consideració necessàries. La rahó natural indica, donchs, al home que deu procurar obtenir la companyia del esmentat aucell; més no succeeix pas que les cases de camp ó d'horta comptin ab un contingent suficient pera qu'el treball representat pel mateix pugui portarse á compliment.

La Aureneta es generalment respectada per nostres horticultors. Saben de positiu que cap fruyt ni producte de la horta es sacrificat per l'aucell. Més no tots, pot ésser, haurán procurat l'augment de llurs Aurenetes privant á la gent que intervé en la Horta que destruheixi cap de llurs nius y que les matin.

No es al horticultor á qui se pot dar la culpa del poch augment que en nostres hortes en general s'observa. La culpa la tenen certs cassadors, dotats de sentiments poch delicats, als qui res endonántselshi la Agricultura, tenen llur divertiment en agafar la Aureneta per centenars ó millers y matarles; per divertiment, es dir per dar satisfacció á llur gust, ab despreci de la Lley de cassa, sens que les Autoritats intervinguin pera privarho.

El Sit d'istiu

El Sit d'istiu, que algúns anomenan segóns Vayreda aucell de la pluja, es el Muscicapa grisola dels naturalistes; en castellá es anomenat el Papamoscas y en francés, le Gobe-mouches gris. El Sit d'istiu es una de les quatre espécies existents á Europa; les tres restants son molt rares á Catalunya ó son de pas.

A mitjáns d'Abril, el Sit d'istiu arriba del Mitjdia y s'estableix fins á darrers de Setembre en les hortes y en els jardins y parchs de les capitals, cercant ab preferencia els punts en que abunda l'insecte alat. Es un aucell de formes llargarudes; sa talla es de 15 centímetres, ses ales son llargues y son vol, rápit y sostingut. Té semblansa ab les Aurenetes y ab la Pastoreta; son bech es pel istil del dels Bech-fins: més sa basa té més amplária.

Com les Aurenetes, en aquesta basa hi té uns quants pels, que li facilitan sens dupte la cassa del insecte alat. Se posa al cim dels arbres; quant veu un papalló, una mosca, un mosquit, un burinot ó altre insecte alat, s' adressa á ell; si es petit com una mosca, sel menja tot volant; si es gros, s'entorna á son lloch y alli se'l menja á trossos. Es molt amich del home com la Aureneta y, com ella, molt atrevit contra l'Esparver y altres aucells de rampinya.

Diu el B. D'Hamonville: ""Cada any torna al mateix punt. Pochs serán els jardins y parchs que no'n tinguin alguna parella. He observat tornar cada any al meu jardí una parella pel mateix temps. Els meus rosers son defensats del insecte y netejats de petites orugues, lo que m'ha obligat á respectar als aucells, privantme d'agafarne cap.""

El Sit d'istiu es, donchs, un poderós eliminador del insecte alat y un company de la Aureneta en sa guerra al insecte que vola. Respecteulo y feulo respectar del tot.

El Rossinyol

El Rossinyol es el Luscinia vera dels naturalistes; s'anomena en castellá el Ruiseñor y en francés, le Rossignol. Hi ha una altra espècie de més grandària, el Rossinyol dels grossos(Luscinia major); més aquesta espècie per lo regular se la troba en els llocs solitaris. Es la primera espècie, donchs, quin cant es superior al de la segona, qu'es l'obrer de la horta. Ens referím, donchs, á ell, encara que podria dirsen lo mateix de la altra espècie.

En la segona quinzena d'Abril, entrada ja la primavera, quan la vegetació se troba ja exuberant de frescor y hermosura y les orugues devoran les plantes, arriba el Rossinyol pera demanar son lloch d'obrer en la Horta; més aváns de veure son treball, diguéu alguna cosa del Rossinyol considerat com cantor.

El Rossinyol es el rey dels aucells que cantan, y sols la dona artista pot atrevir-se á disputarli sa supremàcia en aquest punt. Tothóm ho sap y no hi ha que dirho: tota la Europa está pendent de sa veu en els darrers dies d' Abril y primers de Maig; els boscos, torrenteres, hortes: tots els punts hont se troba l'arbre ramut, la ombra, la quietut: allí hi es el Rossinyol á fer sentir

son cant, á delectar. Diu Brehm qu'el Rossinyol sembla tenir consciencia de son valer y que's complau en ferse admirar per l'home. Lescuyer diu que sovint els rossinyols de més fama son els que se troban en els parchs de grans palaus; afegeix qu'el talent musical de l'aucell es molt variable y devegades patrimoni durant algunes generaci6ns de la mateixa familia; siga com siga, es evident que en el Rossinyol se troba un alt grau d'intel·ligencia y una finor de sentits inductable, y son cant demostra una superioritat de talent artístich molt per sobre del de tot altre aucell. No es aquest lloch el propi d'una presentació del aucell com artista: l'havém de considerar com humil obrer de la horta; més creyém que interessarán les següents notícies sobre son cant. Bechstein, qu'es pot ésser el qui més bé l'ha estudiat, diu que un bon Rossinyol té en son cant de 20 á 24 estrofes, sens comptar les petites variaci6ns finals; qu'en la quietut de la nit sa veu se sent á un kil6metre de distancia y que sa extensi6 es com la de la veu humana (una octava y mitxa.)

Com obrer de la Horta, el Rossinyol es de gran importancia per la gran quantitat d'orugues y larves en general que devora. Diu Brehm que gasta molt delit y necessita molt menjar. Son modo principal de cercar l'aliment es caminant per la terra; aixís, y grácies á sa vista fina y penetrant, lliura á les verdures y petites plantes de les orugues que les devoran, com també de les crissálides y larves de coleópter y altres insectes que s'amagan en la superficie de la terra. Rarament marxa per les branques del arbre: deu, donchs, ésser considerat més bé que com un eliminador dels enemichs del mateix, com un defensor de les petites plantes.

Sembla que sols per son cant hauria ja de meréixer aquest aucell el respecte més gran: més no es aixís. Se'l cassa y de debó; en les mateixes hortes, no se li dona la seguretat necessària, y, no obstant, se confessa que's un aucell

ignocent. Encara que no fos més que pera assegurar-se l'animació de la Horta durant els dies de son cant, deuria meréixer l'aucell una decidida protecció per el gran nombre d'orugues y altres petits insectes que elimina.

El Tayarol de cap negre

El Tayarol de cap negre es anomenat també Cap-negre y Carbonera. En castellá s' anomena la Curruca de cabeza negra; en francés la Fauvette á tête noir, y es la Curruca atricapilla dels naturalistes.

¿Qui no ha sentit á parlar del aucell, que baix el punt de vista artístich ocupa el segón lloch entre els cantors alats? El Tayarol de cap negre es un aucell de 15 centímetres de llargària; elegant; d'un plomatge gris més clar en sa part inferior; que té al damunt del cap una taca negra més ó menys gran, lo que li ha valgut el nom de Cap-negre. Arriba en la primera quinzena d'Abril. Dihuen tots els ornitólechs que, al estil del Rossinyol, afecciona el mateix punt en que passá la temporada anterior. Es d'instints sumament dolsos y dona proves de confiansa y estimació al home. Arriba á viure en els jardins de les ciutats populosas. Pot dirse qu'es un dels defensors especials de les flors y arbustos de jardí, més se troba en la Horta, y com á obrer de la mateixa devém presentarlo.

El treball d'aquest aucell en la Horta, vé á ferse sobre els arbres fruyters, especialment les pereres, pomeres, presseguers, pruneres y altres. Sembla afeccionar, segóns Toussenet, els pugóns y les petites orugues de les flors y fulles. Més ó menys també, y al estil del Rossinyol, cerca la oruga sobre les petites plantes.

Tots els autors convenen en que al aucell li agrada el fruyt silvestre y pot ésser també la cirera y algun altre. Més suposantho aixís, y per lo que

respecta á la Horta, hem de dir lo mateix que diguerem al parlar de la Merla y del Xerroviu: si algun fruyt es sacrificat, no es més que una ínfima part del benefici qu'en cambi l'aucell ha reportat al horticultor.

El Bregadell ó Rossinyol bort

El Bregadell ó Rossinyol bort —anomenat també la Roseta y la Piula, en castellá la Curruca de los jardines y en francés la Fauvette des jardins— es el Curruca hortensis dels naturalistes. Es una espécie del mateix género que l'anterior; arriba á la segona quinzena d'Abril y se'n torna pel Setembre; ses costúms son semblantes á les del Cap-negre.

El Bregadell es un aucell elegant, de 16 centímetres de llargària y quin cant li ha valgut el tercer número entre els artistes alats d'Europa. Brehm diu, parlant d'aquest cant, que si no té el valor artístich del del Cap-negre, en cambi la melodia hi es més marcada.

El Bregadell es de color gris-oliva ab la part inferior blanca. Com la espécie anterior, viu sobre l'arbre: rarament baixa á terra. Es aucell molt actiu, y ressegueix tot l'arbre ó arbust cercant les orugues y demés insectes. Es molt útil á la Horta, donchs, y mereix igual respecte que l'anterior.

La Busqueta Rossinyolenca

La Busqueta Rossinyolenca, anomenada també Llisqueta y Mosqueta —en castellá la Curruca charladora y en francés l'Hypolais polyglotte— es l'Hipolais polyglotta dels naturalistes. Es un petit aucell de 13 centímetres abundant en les hortes y boscos. Té molta semblansa ab les dos espécies anteriors; com elles, es molt actiu en la cassa del insecte del arbre y arbust;

més en especial fa la guerra als coleópters ó escarabats y á les mosques. També cassa al vol, al estil del Sit d'istiu. Li agrada també molt la abella; mes pera el horticultor, aixó será encara un motiu més d'estimació. Menja també la cirera, y podém dir d'ell que se li pot molt bé dispensar la eliminació d'unes quantes d'aquestes, en cambi del gran nombre d'insectes que destrueix. Respecteu donchs al aucell.

IV Els garrofers, els ametllers y els olivers

També á Catalunya hi troban sanítos estatge el nervut garrofer ab son fruyt pera el noble cavall apetítos, l'ametller de sedosa flor y blanquíssim fruyt y el centenari oliver ab son sever aspecte: que nostra terra ofereix pera tots els conreus sos plans y ses montanyes, ses soleyades vessants d'explendorosos horisonts y ses ubagues valls de dolcissims remoreigs. L'Agricultor es qui, haventse oblidat que no se poden fer medis apropiats pera determinats conreus, anava fent perdre la varietat dels mateixos á la que estém tornant altra vegada, pel conreu únich, com si la Agricultura fos un comers, dependent tant sols de la voluntat é intel·ligencia, y no hagués de comptar ab la condició del terror; com si la Agricultura no sigués una veritable ciencia, quines lleys han pogut ésser conegudes, més no cambiades.

Es á la Costa ab sos terrers vessants al mar, rebent ses moltes hores de sol y l'oratge salabrós que tant li plau, hont ha pogut el garrofer comptar per centúries sa vida y ha pres ab la vinya possessió d'aquesta alegre encontrada. L'ametller s'hi deixa veure també; més es al vehí Camp de Tarragona hont hi té sa patria. Y allá, en la regió mitxa, al peu de les grans montanyes, l'oliver ha conquerit pera son producte una fama ben merescuda.

Els tres arbres tenen com tots els demás vegetals llurs enemichs. Heulos aquí:

Coleópters (3 espécies) Apion Vicioe. Devora el fruyt del garrofer.

Hylesinus oleiperda. Negrós; larva blanca. Destruïx les branques dels olivers.

Phlaeotribus oleae. Negrós. Id. id..

Lepidòpters (2 espècies) Elachysta oleella. Gris cendrós; larva verda moreno; devora les fulles del oliver.

Aecophora Olivella. Corch del pinyol de la oliva. Papalló gris fosch; larva verdosa.

Hemípters (5 espècies) Aphis amygdali. Pugó del ametller. Verdós.

Aspidiotus ceratoniae. (Cendrosa, Cendrada.) Blanch grisenc. Ataca les parts verdes y el fruyt del garrofer.

Lecanium oleae. Cotxinilla del oliver. Moreno gris. Sobre l'oliver. Se multiplica molt depressa.

Lecanium Amigdali. Cotxinilla del ametller. Moreno.

Psylla oleoe. Vert groguench. La larva ataca les flors del oliver, fent avortar el fruyt.

Dípters (1 espècie) Dacus Oleae. Mosca del oliver. Groch negre rogench. Dos generacions per any. La larva (groguenca) devora el fruyt.

Heus aquí ara els aucells més útils als esmentats arbres: La Mallarenga grossa. La Mallarenga petita. El Reyetó. El Raspinell.

Les Mallarengues

Les Mallarengues, en castellà los Paros y en francés les Messanges, pertanyen al género Parus dels naturalistes.

El género Parus sembla ésser creat pera la eliminació del petit insecte del arbre, el pugó, la cotxinilla, els petits coleópters y les orugues. Son bech petit, de forma cónica rectangular molt fort, es apropiat á la missió de deslliurar del petit insecte els branquillons, els tendres brots, els mateixos borróns y les flors.

El género Mallarenga conté moltes espécies espargides per Europa, Asia, Africa, América y Oceania. A Europa, que'n poseeix menys que les altres parts del mon, n'hi ha 9 espécies. A Catalunya ne tením 6: la Mallarenga grossa ó Carbonera (Parus major), la Petita Carbonera (Parus ater), la Mallarenga petita ó blava (Parus ceruleus), la Mallarenga de qua llarga ó senyoreta (Parus caudatus), la Mallarenga de cresta (Parus cristatus) y la Mallarenga Monja (Parus palustris). La Carbonera ó Mallarenga grossa, anomenada també Estivarola grossa, y la blava ó Mallarenga petita y també Estivarola petita, son les dos més conegudes y abundantes. Son elles les més útils als garrofers, ametllers y olivers.

Per llurs petites dimensions, les Mallarengues poden resseguir tots els recóns dels arbres y donar cassá á tots els insectes. Llurs moviments son molts y fácils: se tomban en totes posicions, de cap-avall, de costat; se penjan de llurs peus com á clowns, ressegueixen les flors, el dret y el revers de les fulles, el borró, les més petites esclètxes de la soca, branques y branquillons, sempre actives y febroses com els que tenen fam, com treballadors als quins una tasca llarga está encomanada, y de poques hores poden disposar. La missió que li toca á la Mallarenga es de treball. Ses forces grans á proporció de sa grandària y pes (la Mallarenga petita pesa 7 y

½ grams y té 11 y ½ centímetres de llargaria) necessita referles ab gran quantitat d'aliment. A Brehm li sembla poden evaluarse en 1.000 els insectes que diariament necessita; cap altre aucell el guanya, exceptuant el Magay ó Falsiot pera el que Michelet anota el mateix número. (Aquest últim aucell es gran cosa més gros que la Mallarenga, lo que dona ventatja en favor de la mateixa).

En el bosch, la Mallarenga viu al interior de les soques de vells arbres, en els quals penetra per una petita obertura, justa pera passarhi, y, com que ordinariament son les obertures massa grans, les estreny ab fanch.

Les Mallarengues viuen donchs al peu del arbre que está á llur cuydado. Al bosch, hont se troban tot l'any, hi son uns de sos conservadors; se troban també en les hortes; més es sobre tot com amichs de garrofers, ametllers y olivers, qu'els aucells dehuen ésser presentats.

El garrofer y l'oliver ofereixen casi sempre cavitats, hont soplujar als utilíssims aucells.

Les Mallarengues son els defensors més importants, els especials amichs dels garrofers, dels ametllers y dels olivers. Entre branca y branca, en tants recóns, escltexes y anfractuositats, algúns centenars d'insectes s'hi troban, y als aucells no'ls hi manca past á son delit.

Si un sol arbre no li es suficient á la Mallarenga, va á un altre, lliure ó no d'aucells; allavors es que la Mallarenga en sa necessitat, procura ferse amo del vegetal pera tenirlo del tot á sa disposició. La Mallarenga es forta, y encara que més petita que la major part dels aucells d'arbre, s'imposa ab son robust bech y son coratge indomable que may li manca.

A la Mallarenga, li tocá, com havém dit, el treball actiu y sostingut: res de las delícies del cant, de la contemplació artística, sino el treball, la activitat, el moviment febrós del que ha de atendre á ses necessitats y á les de sa nombrosa familia. Aixís es que sa veu enérgica, breu, sense dolcesa de to ni ritme musical, no es més que uns espinguets repetits que semblan, segóns Brehm, els griñols del ferro que l'esmolet afina ó un xerricament que recorda al de la Rata, altre afamat animal sempre disposat á devorarho tot.

S'acusa á la Mallarenga de fer malbé algún borró d'arbre. Si bé es veritat que ataca al borró, es solsament aquell dintre el qual existeix l'insecte enemich, ni més ni menys qu'el Picot, que ataca la escorxa del arbre en el punt hont hi ha l'insecte que ha de devorar. La Mallarenga, donchs, pera apoderarse del insecte que devora el borró, esclara que ha de malmetre aquest; més ningú pot negar que val més que l'aucell, al perjudicar el borró, mati també l'enemich del arbre que no que aquest destrueixi al esmentat borró quedant ab vida pera destruirne d'altres.

Les Mallarengues son, donchs, aucells indiscutiblement útils als arbres en general y dignes, per consegüent, de la protecció més decidida.

El Reyetó

El género Reyetó (en castellá el Reyezuelo y en francés le Roitelet) es conegut pels naturalistes per *Regulus*. Dos son les espécies que havitan la Europa y gran part del Asia: el Reyetó ordinari y el Reyetó de triple franja (*Regulus cristatus* y *Regulus ignicapillus*). Les dos existeixen á Catalunya. Es tan poca la diferencia qu'els separa y llur treball en favor de la Agricultura essent igual, podém molt bé aquí considerarlos com si fossin una sola espécie.

El Reyetó es l'aucell més petit d'Europa: té 9 y $\frac{1}{2}$ centímetres de llargària y pesa 5 y $\frac{1}{2}$ grams. Malgrat ses petites dimensions, com si el Creador hagués volgut recompensarlo d'altre modo, es un aucell d'un gran esperit y d'una presencia plena de dignitat y realesa. El nom de Rey que porta li ha sigut ben donat pels naturalistes y per l'instint popular. Brehm diu que per ses costúms, se sembla molt á les Mallarengues, de les que té l'activitat y el coratge; més per sos instints, per l'esperit de confiansa y estimació al home, se sembla molt al Ull de bou y al Pit-roig.

Dalt dels grans arbres de nostres boscos, sobre tot en els pins de les regions mitja y alta, en la reunió de dos branquillons finissims, el Reyetó ha construït ab tota delicadesa son niuet. Ha anat á cercar herbes finíssimes, y, entrellassantles ab taranyines, ha unit el peu dels dos branquinyons puntals de sa casa. Després, ab els materials més fins (sedes vegetals), la ha forrada. Sobre aquest interior suavissim y confortant ha posat de set á nou ous de 13 milímetres de llargària per 9 d'amplària (la grandaria d'un sigró).

Al istiu, l'aucell casi may baixa á terra: viu sobre l'arbre. Els insectes voladors, en especial els dípters, els pugons, les orugues, els ous y les crissálides, son el menjar del aucell. Gràcies á son bech finissim y punxagut, pot resseguir les més petites esquerdes, anfractuositats y recons del arbre hont hi té son niu.

A la tardor, els reyetons de Catalunya baixan á la costa y terres arresserades de la regió mitja, establintse en hortes y prades y en especial en els grans arbres. Els garrofers, els ametllers y els olivers ofereixen al aucell abrigh y aliment. Dintre ses soques viurá y, resseguint tots els recons del arbre, el netejará d'ous y crissálides que al venir la primavera donarian naixensa á una munió d'enemichs.

El Reyetó es de la més gran importancia pera els esmentats arbres y es de tot punt imperdonable la destrucció d'un sol d'aquests aucells.

El Raspinell

El Raspinell —que vejerem al parlar dels aucells útils als boscos y que pertany, com deyam, al ordre dels Enrinxadors ó sigui dels que viuen sempre en els arbres y poden recorrels en totes direccions— viu á la estiuhada en els boscos. Més, quan passada la temporada alegre del any, l'insecte escasseja, una part dels raspinells baixa á les regions més calentes y va á demanar també hostatge als garrofers, ametllers y olivers.

Les qualitats d'investigador del ou, de la crissálida ó del petit insecte amagats en la escorxa, fan molt estimable al Raspinell y el benefici que reporta als arbres esmentats el fan digne del major respecte.

VII Tots els conreus

Havém vist als servidors especials dels boscos, de les prades, dels camps de cereals, de les vinyes, de les hortes y dels garrofers, ametllers y olivers. Més per son insuficient nombre ó per la limitació de llur treball, no podrian per sí sols atendre d'una manera completa, á la eliminació dels enemichs de la producció agrícola. Calia, donchs, la creació d'aucells dotats de gran poder y ensemps petit tamany, que, per son nombre, activitat y medis de locomoció, poguessin trobarse en tots els conreus y completar ab els demás aucells la tasca reguladora necessària pera la bona marxa de la Agricultura.

Aquests aucells son, per lo que se refereix á Europa, els Falsiots y el Pardal. Els primers son els poderosos agents de la eliminació dels insectes voladors diurns que voleyan per sobre tots els conreus y, d'una manera marcada, per sobre boscos, sembrats y vinyes. Son treball es de moltíssima importancia, ja que un sol d'aquests aucells dona cassà durant la estiuada á més de cent mil insectes voladors, lo que representa el guany no petit de cullites salvades del atac de les larves que d'aquests insectes haurian provingut. El según, el Pardal, per sa resistencia, sa fecunditat y sos medis de locomoció, la robustesa de son bech, de son aparell digestiu y de sa astúcia, fa, durant tot l'any, un benefici positiu ab la eliminació d'insectes, crissálides y ous dels mateixos y petits cargols y llimachs. Bé es veritat que en certs moments l'aucell se fa pagar son jornal; més aquest es sempre inferior al benefici que reporta, quan el nombre dels aucells no es excessiu com succeeix á les hores d'ara en nostra part de mon.

Aném, donchs, á presentar els aucells y á anotar llur treball.

Els Falsiots

El género Falsiot, Cypselus dels naturalistes, comprén tres espécies: el Falsiot negre(Cs apus), el de ventre blanch (Cs melba) y el nan (Cs enanthe.) El primer y el según son coneguts per tota la Europa. El Falsiot nan es conegut tan sols pel interior del Africa y té catorze centímetres de llargària; el Falsiot negre en té 21 y es d'un hermós color negre rogench. Se troba per lo regular en els grans plans havitats de les regions baixes y mitjes. El según té 22 centímetres y es gris-fosch per sa part posterior y anterior, exceptuant la gorja y el ventre que son blanchs. El Falsiot negre arriba á nostra terra en la segona quinzena d'Abril y se n'entorna á derrers de Setembre. El según arriba un poch avans qu'el anterior, trobantse en les montanyes; emigra al mateix temps.

Els Falsiots pertanyen al ordre dels aucells de branca —encara que may s'hi posan— tribu dels Bech-fesos (Fissirrostrs dels naturalistes) de la qual forman part les Aurenets y els Xibochs, tots ells destruhidors especials dels insectes voladors.

Els Falsiots tenen á son càrrech la eliminació dels insectes que voleyan á gran alsària: cap altre aucell podria donarlosshi cassa. Per aixó es qu'els Falsiots han sigut dotats d'un vol poderosissim y d'una vista sorprenenta. El naturalista italiá Spallanzani, segóns esperiencias, ha trobat ésser de 400 kilómetres per hora la velocitat del Falsiot y de 100 metres la distancia á que l'aucell veu una mosca. En una cosa y altra no té rival.

Les cames del aucell son molt curtes, més robustes al mateix temps. Son peu está format de quatre dits disposats en avant com els d'una ma; son robustos y proveits d'ungles molt arquejades y fortes. Aquesta disposició

especial revela, en l'aucell, la locomoció y modo de viure que veurém. Els Falsiots no baixan may á terra: casi sempre están suspesos en l' ayre, agarrats d'un caire de paret, roca, etc., ab ajuda de sos robustos peus que ab més exactitud podrian ésser anomenats mans. Aixís l'aucell se troba preparat sempre pera llensarse á la cassa del insecte.

La vista del aucell es com havém dit extraordinária. Sos ulls son molt grossos y li permeten la cassa dels insectes en les nits de lluna plena ó molt grossa.

Son vol es com havém vist superior al de tot altre aucell d'Europa. Sols els aucells-mosques de les Amériques poden competir ab ventatja ab els Falsiots. Aquesta preeminencia de vol els hi donan la forma y extensió de llurs ales y la disposició de son cos. Si contempleu un Falsiot ab les ales desplegades, os semblará que l'aucell no sigui més que una máquina de volar de la que ocupan les ales la major part de la superficie; cap altre aucell té més superficie d'ala á proporció del pes de son cos. La disposició interior del Falsiot li permet contenir una bona quantitat d'ayre calent que alleugereix el pes: en efecte, els ossos de son pit y de sos brassos ó ales son completament vuyts y prims, encara que resistents.

Ab tot lo dit se veu qu'els Falsiots son aucells molt actius y de poderosos medis pera la cassa dels insectes voladors diurns. Brehm diu qu'es incalculable el nombre dels esmentats insectes qu'en un dia tant sols, fa desaparéixer. Son vol s'enlayra fins á una alsària de centenars de metres, si l'insecte s'hi enlayra com succeeix ab les formigues alades en la época de llurs amors. Cap insecte, donchs, pot escaparse de la persecució del aucell.

Els Falsiots arriban á nostra terra procedents del Africa (ahont hi emigraren á darrers del istiu anterior) en la segona quinzena d'Abril. El Falsiot negre

s'estableix ab preferencia en les grans planures havitades, allí hont existeixen els regadius y fruyterars. En nostre plá de Barcelona, acostuman els esmentats aucells á tornar del 10 al 15 d'Abril, establint llurs nius en les parts superiors dels edificis públics (Catedrals, Iglesies, Campanars, etc.). La altra espécie s'estableix, com havém dit, en les montanyes y turons espadats. A la arribada del Falsiot, la primavera regna ja sobre nostra terra; l'insecte alat voleya pels ayres ab abundor y l'aucell comensa son treball d'eliminació. Desde punta de dia fins á posta de sol, ab alguns ratos de descáns, la cassa del aucell representa la destrucció d'un gran nombre dels enemichs dels conreus. Quan á darrers de Juny, com havém dit aváns, hi ha nits de lluna plena ó molt grossa, l'aucell —que necessita cassar molt pera la alimentació de sos petits en vigílies de sortir de niu— cassa els insectes nocturns (papallones y altres).

Els Falsiots son, donchs, aucells utilíssims pel gran nombre d'insectes voladors que fan desaparéixer. Les hortes, les prades, les vinyes, els camps y els boscos son deutors als esmentats aucells del benefici representat per la destrucció de millers de llurs enemichs.

El Pardal

¿Cóm? dirán alguns, pot ésser molts ¿havém de veure en el Pardal un aucell útil pera la Agricultura? Sí; y ho es tant que sens ell, sens aquest utilíssim obrer pot ésser les plagues insectals privarian que les terres donguessin cap fruyt. Es cosa provada. Tots els aucells que havém vist son segurament menys exigents qu'el Pardal en ferse pagar un salari pera sos treballs; més tots plegats, tingueho per entés, no bastarian á protegir la planta contra l'exércit destruhidor perque son nombre es relativament petit y son treball no pot exercirse arreu com succeeix ab el Pardal dotat d'estructura robusta,

petit tamany y gustos omnívors, es dir gustos ó aficións á tota classe d'aliment, llevar d'herba, insecte alat, escarabat y oruga.

Sí; el Pardal que camina, corre y salta sobre el terrer; que vola per entre els cereals y sobre la prada; que viu en la horta y tranzita per la vinya; que visita els garrofers, ametllers y olivers y que neteja d'insectes els encontorns de la casa del Agricultor; el Pardal que, dotat d'una gran fecunditat y resistencia als agents exteriors de fret, calor y vents, se reproduceix é hi es per tot en gran nombre, quan els altres aucells tots plegats no son més que una part de son contingent; el Pardal que, com se vejé á Alemanya, fou proscrit per ordre gubernativa y que al cap de dos anys y en vista de la pérdua de les cullites devorades per la oruga é insectes, vejé alsada sa condempna, ¡gloriosa página de la història del Pardal! ¡Página vergonyosa pera la del home!

El Pardal se troba per tota la Europa y en el Nort del Asia y del Africa. En la América del Nort, hont ha sigut importat en 1850, s'ha propagat de tal modo en els Estats Units, que després d'haverlo considerat fins á 1868 com un aucell útil, s'han vist obligats en 1889 á cercar els medis pera limitar sa reproducció.

Manca molt pera que aixó passi á Europa, hont la espècie tendeix més bé á disminuir com la major part dels aucells.

A Austràlia y Nova-Celandia s'han hagut d' importar nombroses colònies de pardals, á fí de destruir les moltes espècies d'insectes transportades ab les plantes y llevors europees.

Es sens dupte l'instint de sociabilitat lo que ha impulsat al Pardal á cercar la companyia del home, instalantse en ses mateixes cases. Cerca les ciutats y

poblacions; més prefereix les planures extenses: ja may viu en els grans boscos, encara qu'estiguin havitats. Es evident que cerca sobre tot una alimentació abundanta y fácil, com la que pot trobar al costat del home. Es sols en la temporada de sos amors, que viu en parelles y no en colles. Més de tots modos llurs nius se troban formant societat, uns al costat dels altres. La forma y disposició d' aquests nius varien segóns les localitats: un forat en una paret, una coveta en la soca d'un arbre, un niu d'Aureneta abandonat, la bifurcació d'una branca, una bardissa d'algúns metres d'alsària son els llocs en que aquests nius se troban. No son més que una pila de palla, d'aufals, de petits branquillons, de llana, de paper, etc., forrat sempre per una capa de plomes. Quant la estació es bona, comensa la covada pel Mars (de 5 á 6 ous, rament de 7 á 8.) Els petits son alimentats desde el comensament ab insectes molls (formigues, orugues, papallonets, mosques, etc.); després, ab grans mitx mastegats; finalment, ab grans sencers y fruyts.

Quinze dies després d'haver els petits sortit del niu, la mare fa una segona covada. Solen ésser aquestes tres y en el mitxdia d'Europa (en nostra terra, en les encontrades calentes), arriban á quatre.

Per la tardor, els pardals s'aplegan en colles de vint, trenta, quaranta y cent, y de encontrada en encontrada se deixan caure sobre els sembrats, sobre els patis y eres de les masies y pels camíns, pera apoderarse dels grans caiguts ó dels que se troban á mitx digerir en les dejeccions dels herbívors.

Tothóm coneix les costúms del Pardal; sa familiaritat no exenta de desconfiansa y astúcia, sos instints de rampinya que li han valgut una mala anomenada, son crit monoton molt poch agradable sobre tot á la matinada quant un vol dormir.

Heus aquí ara lo que'n diuen del Pardal alguns dels més importants ornitòlegs moderns.

Diu Lescuyer: “El Pardal es un gran insectívor. Es cert qu'es molt aymant del gra(blat, ordi, etc.); més menja ab afició les llevors d'herbotes que creixen entre els sembrats y tan treball donan al agricultor, entr' elles la *Poligonum aviculare*. En quant als ous y larves insectals, li agradan moltíssim; destruhint d'aquest modo un gran nombre d'insectes.”

“He trovat dins del ventrell de pardals, fragments de saltiró, trossets de closques de cargol, llagostes, orugues y cuchs. Es ab els insectes y llurs larves qu'el Pardal nudreix á sos petits, preparantlos aixís pera la eliminació del insecte. Sos instints y medis de treball están apropiats pera aquesta missió: té la jovialitat del segador, la energia del cassador y sa alegria y familiaritat; mes també un gran tacte. En sos moviments, se mostra d'una vigor y desvergonyiment que li han valgut el nom de Pierrot. Sobressurt en l'art de posarse sobre les branques; algunes vegades al saltar de l'una á l'altra, pren ayres d'equilibrista no desproveits de gràcia. Son ventrell, segóns la esperiencia confirma, es de forsa tal que paheix fácilmente els grans y els insectes, y en menja gran quantitat.”

“Son bech es molt punxagut; sa part superior sobressurt en son extrém sobre la inferior: aquest bech té 11 milímetros de llargària y 8 de grossària.”

Diu Toussenel en */Le Monde des Oiseaux*, t. II: “Penso lo mateix que Plini, quan digué qu'el Pardal es amich del home y esmentá aquest fet: un Pardal al veures perseguit per un petit Falcó va á anarse á amagar dintre l'abrich de Xenocrates.”

Plutarch conta que en una sessió del Aerópach, deliberant, arribá un Pardal portant al bech una sigala; la va fer en dos trossos; un el llensá sobre la Assamblea y se n'emportá l'altre. Continua que aixó significá la guerra civil que prompte comensá entre els ciutadáns y els nobles. Desd'allavors el Pardal simbolisa el ciutadá.

El Pardal es un busca-rahons, un xerraire, bebedor, chafarder, pillet, desvergonyit, familiar, tossut, esvalotat, cap-lleuger y bon cor.

Al Pardal li agradan molt el saltiró y els fruyts rojos (cirera, maduixa, etc.). Sembla que li vé de gust l'anar d'aquí y d'allá cercant son aliment.

El Pardal es molt valent. Una vegada ne vaig veure un en el Palais Royal, que va fer recular á un petit gos, saltantli á sobre y donantli cops de bech als nassos, ab grans aplaudiments dels polissóns, y d'altres pardals que dalt dels arbres ho contemplavan.

El Pardal es capás d'afecte. El següent cas ho prova. Una tarde al passar per les Tulleries, me cridá la atenció un nombre veritablement gran de Pardals, que dava voltes al entorn dels arbres ab crits llastimers. Prompte vaig saberne la causa: era una demostració de dol per la mort de una vehina del carrer de Rivoli, anomenada Maria Stella, gran amiga dels Pardals, als que distribuia díariament á les mateixes hores, menjar no escás: preparaba una espécie de taula rodona á la que hi concurría sens faltar may, un gran nombre de Pardals. Feya dos dies que s'havia mort; els balcóns se veyan tancats y els aucells estavan desconsolats. Aquesta demostració de dol durá 8 dies.

Afejegishi la conmovedora història d'un Pardal que acompanyá á son amo (un soldat vell) quan el portaren á fusellar. L'aucell se li posá á sobre una de

ses espatlles fins l'instant en que caigué mort.

El Pardal, sens dupte, com altres aucells, sap coneixer la hora en la qual el dia aváns se li oferí menjar. Un cop, Fourier, trovantse de visita á casa de una senyora parenta seva, de sopte se mirá el rellotge y exclamá ab accent desesperat: “¡Deu minuts de retrás! ¡Estic perdut! —¿Perdut? respongué la senyora ¿y bé que hi ha? —¿Que hi ha?... (contestá Fourier) qu'els meus pardals están esperantme ja fa deu minuts y jo no sé quines escuses podré donarlosi per tan imperdonable falta. —Lo qu'es imperdonable, digué la senyora, es el susto que m' haveu donat per uns animals com els pardals. ¡Envieulos á passeig, á vostres pardals!... —¡No es tan fácil ferho com dirho! digué Fourier. L'altre dia vaig faltarlosi un minut tan sols, y ja vaig tenir que aguantar sa protesta per més d'una hora.”

“El Pardal es pot ésser l'aucell que té el niu més gros, á proporció de sa grandària. En ell hi podrian niar l'Esquirol y la Garsa.”

“El Pardal nudreix á sos petits durant els vuit primers dies ab papallonets, petites orugues y petits escarabats. Durant tota la estiuhada, menja insectes barrejats ab grans ó fruyts. De saltiróns ne fa un gran consúm; aixís es que pera mí el Pardal fa un benefici deu vegades més gros á la Agricultura ab la destrucció dels enemichs d'arbres y cullites, qu'el dany que ocasiona ab sa afició al ordi y al blat tendres; y si s'atén á que aquesta passió no té més que dotze dies al any pera satisferse, se compendrà clarament qu'els calumniadors del Pardal que han dit que aquest devorava cada any una quartera de gra, han dit una tonteria de tant volúm com ells mateixos.”

“L'esperit de fraternitat es molt remarcable entre els pardals. Tingueu dins d'una gávia paradora un Pardalet de quinze dies, y si ho veu un altre Pardal, sobre tot si es jove, entrarà sens pensarshi pera donar menjar al petit. Es

cosa que ho fan els aucellayres pera apoderarse dels Pardals, com també respecte dels pinsáns. Ab tot hi ésser molt gran la desconfiansa del Pardal, es mes gran encara l'esperit de fraternitat.”

Heus aquí ara lo que'n diu Brehm: “El Pardal es tingut per molts com un aucell perjudicial, y, no obstant, el benefici que'ns reporta es molt superior al dany que'ns causa. Es veritat qu'es molt ayment dels grans y dels fruyts; més el consúm que fa dels esmentats grans y fruyts, representa sols una part del benefici causat per la desaparició de molts y molts insectes. Els camps y les hortes son protegits pels esmentats aucells y els arbres dels passeigs de les capitals hont els aucells hi sont, se veuen lliures de les orugues y altres insectes enemichs. Tinch al Pardal, donchs, com un aucell útil y digne per consegüent del major respecte.”

Diu E. Deyrolle lo següent: “¿Es el Pardal un aucell útil ó perjudicial? Es aquesta una qüestió moltes vegades tractada: El Pardal té sos defensors y sos adversaris. Uns y altres tenen rahó, baix el punt de vista en que col·locan la qüestió: perque considerant la acció del Pardal en determinats cassos, se dona el fet de ésser en uns un agent perjudicial y en altres apareix del tot benefactor.”

“Al sembrar un camp de blat prop de vostra casa hi acudirà la pardalada dels encontorns: llavors un tret d'escopeta no matará més que lladres.”

“Més, durant la primavera, ni els fruyts son als arbres ni els grans als camps. ¿Qué portará llavors á sos petits el Pardal? Insectes, sols insectes. El saltiró abunda y els pardals ne farán un gran consúm. Y tingueu en compte qu'el Pardal sols menja del esmentat insecte una petita part. El Pardal es un bon gourmet; menja sols del saltiró el bossí millor, el ventre ó abdómen, deixant lo demás per insubstancial; aixís es que necessita un gran nombre

d'aquests insectes. En aquesta temporada el Pardal es, donchs, un benefactor indiscutible. Ara se dirà que lo que convé sapiguer es si el benefici de la desaparició dels insectes es tant gran com el perjudici en fruyts y grans. Pera mi el Pardal es acreedor nostre y de molt.”

El Pardal es, donchs, un aucell digne de tot respecte. Tots els conreus li son acreedors per el benefici positiu que representa la destrucció de millers de llurs enemichs. L'agricultor pot, en determinats cassos, fer els possibles pera allunyar als esmentats aucells, més no matarlos; ja que els mateixos que en aquells moments poden ferli un petit dany, son els que li proporcionan en moltes altres ocasións la destrucció dels enemichs de son conreu.

VIII La casa de camp

Si els conreus tenen els aucells qu'els defensen, á la Casa de camp no li mancan tampoch sos defensors: son les Aurenets y la Oliba. Més veyám primerament quins son els enemichs de la casa del Agricultor.

Coleópters (5 espécies) Butalis cereatella. Alucita dels cereals. La larva devora el forment, el séguel y l'ordi. Devegades causa molts danys.

Dermestes lardarius. Devora el llar.

Sithophilus granarius. Corch del blat. Devora el gra.

Tenebrio molitor. La larva (cuch de la farina) devora la farina.

Tinea granella. Corch del gra. La larva (groguenca) devora els blats.

Lepidópters (1 espécie) Asopia farinalis. Arna de la farina.

Himenópters Formigues. Váries espécies.

Dípters (14 espécies) Calliphora vomitoria. Mosca de la carn; blau-fosch. Posa sos ous en els talls de carn.

Chrysops caecutiens. Mosca d'ulls daurats. Molesta als ulls del bestiar.

Aestrus Ovis. Estre del Moltó. (Gris-rogench-negre). La f. posa els ous en els nassos dels moltóns. La larva viu en la part posterior de les fosses nassals. Devegades causa la mort al animal.

Gastrophilus equi. La f. posa 700 ous entre el pelatge del cavall, ase ó mula. La larva irrita la pell; l'animal se llepa, y aixó ocasiona la entrada de la larva al ventrell hont queda agarrada, produint ulceraci3ns. Arribada al terme de sa creixensa surt al exterior per la v3a intestinal.

Gastrophilus hoemorroidales. Mosca gris-negre. Molesta al bestiar cavallar d'igual modo que l'anterior.

Hypoderma bovis. Mosca negre-gris-groch. La f. posa sos ous en la esquena dels bous, produint tumors en els que hi viu la larva.

Hypoderma equi. Moreno-gris. Atormenta als cavalls, bous, gossos y homens.

Melophagus ovinus. Blanch-ferrugin3s. Sobre les ovelles.

Musca domestica. Mosca vulgar.

Stomoxys calcitrans. Mosca gr3sa semblanta á la vulgar. Propaga el carbuncle y altres mals. La larva (blanca) se troba en les dejecci3ns del bestiar.

Tabanus bovinos. Tábach dels bous. Moreno-negr3s. La f. posa de 3 á 400 ous en les herbes dels prats. Xucla la sanch dels bous y cavalls.

Tábach negre. Iguals costúms que l'anterior.

Tábach de tardor. Id. id..

Culex pipiens. Mosquit.

Mamífers Rates y ratol3ns. Váries esp3cies.

Les Aurenets Aureneta de camp ó de chemeneya y aureneta de vila ó de finestra. Les Aurenets d'Europa ó sigan les nostres son la Aureneta de camp y la de vila ó de ventre blanch. En castellá s'anomenan Golondrina de chimenea y de ventana. La primera té 18 centímetres de llargària y es negra per sa esquena ab reflectimens blavenchs y morats y blanca-rogench per son pit y ventre. Aquesta espècie es la que extén á més distancia ses emigracións al Africa: Brehm l'ha trobada als 11 graus de distancia del Equador. Ens arriba en la tercera desena de Mars y s'estableix en les cases de camp lluny de poblat, y ens deixa en la mateixa desena de Setembre. La segona espècie té 14 centímetres de llargària y es negra ab reflectimens blavenchs y morats per sa esquena y blanca per son pit y ventre. Ens arriba en la primera desena d' Abril procedenta com l'anterior, del Africa, y se n'hi entorna en la primera d'Octubre. Viu en les Cases de Camp properes á les poblacións; en les cases d'aquestes, y en els turons més ó menys espadats; en qual cas fan son niu en societat.

Quan el Pinsá, l'entussiasta cantor, y l'Estornell, l'aixurit turista, hivernadors de nostre pais, han marxat ja á sa residencia estival, el centre d'Europa, á pendre possessió de sos arbres de primavera é istiu sens temor á les gelades tardanes, aváns que les neus dels cims de les montanyes s'hagin fos del tot y els arbres s'hagin vestit, y la Merla, el constant amich de nostres hortes, de nostres prades baixes y de nostres jardins, s'ha sentit venir á la boca les notes dolces y alegres qu'el amor ha fet brollar en son cor, y quan el sol ha traspasat el Cercle equatorial, arriban allavors els graciosos aucells de vol delicadíssim y de dolsos instints, les Aurenets, com missatgers de la primavera; y al ocupar llur niu del any aváns, sembla qu'ens diguin: alegreuse, cors: obriuse á la esperansa: ja es aquí el bon temps.

Tothóm sabrá alguna cosa de les Aurenets. Les Aurenets son eminentment emigradores, y sa sona de espargiment es, com havém dit, considerablement més gran que la de tot altre aucell, exceptuant el Falsiot ó Magay que les guanya y l'Estornell y la Guatlla que les igualan, segons Toussenel.

¡Quina perfecció de sentits! ¡quina noblesa d'instints en l'aucell! Les Aurenets son les espécies voladores que ho son en grau eminent. Llurs ales son llargues y punxagudes; llurs cames son curtes y primes; el coll es també curt y el bech s'obre fins á ran dels ulls. La Aureneta es un model de lleugeresa y de elegancia, y qui s'ha fixat en son modo de volar no pot confondrel ni compararlo ab cap més. La gracia, suavitat y amplitut dels moviments continuats fan del vol de la Aureneta, un dels més elegants, capritxosos y esbelts de tots. La missió de la Aureneta es la persecució y captura del insecte alat, y son vol podría ésser considerat com el d'un insecte y en especial del dípter.

La vista del aucell es finíssima y telescópica; Belon diu que á 100 metres veu una mosca en l'ayre. Aquest sentit es el més desenrotllat, exceptuant el tacte que, com en tots els aucells, ho es, pot dirse, en grau admirable. Més no el tacte directe com l'enteném nosaltres, sino un tacte especial, més espiritual y sutil qu'el nostre.

L'ohido sembla no distingirse del de la major part dels aucells.

La elegancia y lleugeresa de sos moviments y la finura de sos sentits van acompanyades d'una distinció y noblesa d'instints que en pochs altres aucells se troba.

La característica de la Aureneta es la docilitat. Cap altre aucell s'entrega al home ab més desprendiment; cap altre vé á viure á sa mateixa casa ab

menys recel y ab més bona voluntat. Aquesta sumissió al home, qualitat eminentment femenina, no es més que la resultant d'un aplech de qualitats morals, dignes y hermoses, demostrades per la observació, evidentes, may dubtoses. La Aureneta, prescindint dels mérits contrets com á servidora dels interessos del home, es, per la excelencia de sos instints, digne del més gran respecte, de la consideració més enlayrada y de la estimació més merescuda. Toussenel l'ha presentada com un model d'esposos, y diu que la fidelitat conjugal se troba més generalisada en elles que en la espècie humana. Molt rarament se contrauen entre les Aurenetes segones núpcies: moltes vegades la mort d'un dels esposos precedeix de poch á la mort del altre. Es en la família, fórmula superior de la vida, que les Aurenetes poden ésser preses com á model; es comparat ab elles que una gran part dels homens ha de declarar-se inferior, per la puresa y solidesa de la més alta institució.

L'amor maternal arriba en l'aucell de que parlem, al grau més enlayrat.

Heus aquí lo que'n diu E. Menault: “L'esperit de maternitat se revela en la Aureneta com en les dones, desde sa primera edat. ¿Quí no ha admirat aquests graciosos capets obrint ses boquetes á la vora del niu pera rebre l'insecte que sa mare els hi porta cada minut tenint molt cuydado en fer una repartició justa pera que no hi hagi gelosia entre la germanor?”

Boerhaave assegura que un dia vejé á una Aureneta atravessar les flames pera portar el menjar á sos petits.

La Aureneta ha donat proves de gratitut al home: heus aquí un cas que ho demostra y qu'el naturalista Dionís de Montfort referix com succeit en sa casa: “Una parella d'aurenets feren niu en una paret propera á una escala. Un dia al pujarla Montfort, la Aureneta femella, en el moment de sortir de

son niu, fou agafada per un gat. A les amenasses del naturalista, el gat deixà anar al aucell, el qual va ésser colocat per son salvador en el niu ab sos petits. Desd'aquell dia, cada vegada que Montfort pujava la escala, la Aureneta se li posava sobre una de ses espatlles, deixantse acariciar. Aquesta prova d'afecte la extengué á tots els individus de la família. Durant quatre anys, la parella d'Aurenets vingué á la casa; després la mort ó el cassador la degué aturar, ja que Montfort no la va veure més.”

Heus aquí ara un cas que prova l'esperit de fraternitat y la inteligencia del bon aucell. Toussenel assegura en sa obra /Le Monde des Oiseaux, t. II, que Isidor Geoffroy, Saint Hilaire, Roullin, Dupuy y Dupon de Nemours vejeren en un passeig de Paris que unes quantes Aurenets varen treure de la cama d'una altra un lligám vermell que algú li degué posar com á senyal, y, una vegada conseguit, váren celebrarho ab gran content y cridória.

Al arribar la Aureneta á la Casa de Camp, lo primer que fa es inspeccionar son niu del any aváns. Si ha sigut destruit ó malmés, ne farà un altre en el mateix lloch. Més si el dany sufert es de poca importancia, el restaurará. Aquest niu estará penjat en l'alt d'una paret ó sota la cornisa, com el de la Aureneta de ventre blanc, ó sota el porxo y fins en l'interior mateix de la casa del Agricultor, com el de la Aureneta de Camp. El construirá de fanch barrejat ab palles pera darli més solidesa. Les parets en sa part mitja no tindrán més que de 1 á 2 cents. y de 5 á 6 en son punt d'apoyo ab la paret. L'interior estará omplert ab palles fines, en les que hi posará sos ous.

A l'arribada del aucell, el dípter comensa á veures al entorn de la casa del Agricultor. La Aureneta ha comensat sa persecució. Desde punta de dia fins que's pon el sol, ab algúns descansos, son treball representa la destrucció d'un gran nombre d'enemichs. Florent Prévost, el distingit preparador del

Museu d'História Natural de París (quins interessants treballs sobre la alimentació dels aucells de Fransa tanta llum han donat sobre la missió qu'en la Agricultura tenen els esmentats animals) ha dit que una Aureneta, al acabar sa jornada, té en son ventrell de 200 á 250 insectes voladors, y qu'es probable que aquest nombre se renovi algunes vegades cada dia. Afejegishi el sobrepuig que durant el temps de la cria representa la alimentació dels petits, y comptant qu'el treball del aucell se realisa durant sis mesos, se podrá calcular el nombre d'insectes que la Aureneta fa desaparéixer y ensemps el benefici que reporta á les provisións, cullita, bestiar, horta y demás riquesa aplegada en la casa del Agricultor.

Més no paran aquí els serveys del bon aucell: Toussenel assegura per haverho observat, que la Aureneta es el vigilant que dona l'alerta á les aus de corral y als aucells dels encontorns, quant l'Esparver ó el Falcó s'acostan. Unes y altres deuen moltes vegades la vida al fraternal avis de la Aureneta. Més no s'acontenta ab aixó, sinó que refiada de son vol sostingut y capritxós, s'en vá, junt ab ses companyes, alencontre del aucell de rampinya, molestantlo ab sos xisclets y evolucións que l'aucell de rampinya no pot seguir, marejantlo y fentlo fora de pera allí.

Més... la estiuhada toca á son terme y la Aureneta se prepara pera deixar la Casa de Camp. Cumplí sa missió: l'insecte alat ja no's veu voleyar pels encontorns de la casa y els fruyts de la horta acaban d'ésser cullits.

Un matí, ja les Aurenets no s'han vist: han marxat envers llur residència hivernal, pera tornar sens falta quant torni la primavera, si es que la mort ó l'aucell de rampinya no les hagi sorpreses ó el cassador no les hi hagi deturat el pas. Perque la Aureneta, ab tot y sos inestimables serveys, malgrat

la estimació ó el respecte del poble y la protecció de la llei, no pot encara veure assegurada sa vida contra la barbària humana.

¡Vergonya pera els traydors cassadors que la deturan en la época de ses emigracions ó de sos retorns! ¡Vergonya pera els pobles que ho consentan!

La Oliba Els moderns naturalistes divideixen l'ordre dels aucells de rampinya en quatre tribus: la dels Corbs, la dels Mussols, la dels Voltors y la de les Aligues. La primera comprén als aucells encarregats de la destrucció de grans insectes no voladors, moluschs, petits rosegadors, y de fer desaparéixer els petits animals morts, en benefici de la salubritat pública; la segona comprén als aucells encarregats de fer la guerra als rosegadors, terribles enemichs nocturns de tots els conreus; la tercera, la forman els aucells quina missió es la eliminació de grans animals morts, treballant per la puresa del ayre y per consegüent de la salut pública; finalment, la quarta, la composan els aucells que tenen á son càrrech la eliminació d'altres aucells, pera que son nombre no augmenti excessivament.

Els més importants pera la Agricultura son els aucells de la segona tribu, els Mussols, y dintre ells, els Mussols propiament dits y la Oliba.

Vegerem, al tractar dels Cereals, al Gamarús que no es més que una de les espécies dels Mussols, la més coneguda y abundanta, per trobarse tot l'any entre nosaltres. Indicarem allavors que la Oliba era també un auell útil als Cereals, més que devia ésser presentada al parlar de la Casa de Camp.

La Oliba

La Oliba es coneguda per totes les parts de mon. Malgrat sos indiscutibles beneficis en favor dels interessos del home, es un dels aucells més

perseguits y aborrrers. La causa principal d'aquesta antipatia del home envers d'aquest útil aucell, es la preocupació de que ell es el missatger de la mort, quan justament al destruir els rosegadors y els insectes, no fa més que salvar de la destrucció molts y molts elements de vida. Com que la Oliba viu molt aprop de la casa (devegades sota sa teulada ó dintre de la soca d'un vell arbre proper y es allavors que les ombres de la nit arriban quan l'animal comensa son jornal precedit de sos ahuquets ó veus que no son ni més ni menys que son cant d'alegría per haver arribat la hora de sos ápat), no es estrany que la fantasia popular hagi pogut veure arrelada dintre d'ella, la crehencia de quelcóm misteriós en la vida de la Oliba. Més avuy no hi ha motiu pera seguir conservant aquesta crehencia, y després de les esperiencias sobre el treball del aucell, ha d'ésser aquest considerat com un dels més importants servidors de la Agricultura y digne, per consegüent, del més gran respecte y estimació.

La Oliba té 36 centímetres de llargària. Es de color blanch y gris, quin to es més ó menys variat. Segóns Brehm, aquests colors y finura de plomatge s'acentuan més en les Olibes del Sur de la Europa. La Oliba es pot ésser l'aucell de rampinya nocturn que té mes llargues y punxagudes les ales, y aixó explica son vol rápit y sostingut, que tant li facilita la cassa dels insectes voladors.

Quan la nit vé, l'aucell, que durant el día ha estat amagat en son domicili havitual dintre el qual la llum del día no hi penetra, va á cercar son aliment: els insectes voladors, els escarabats y les orugues, els ratolíns y petites rates. Aquests darrers, que son pot ésser els més terribles enemichs dels conreus, son els preferits per l'aucell: es quan no'ls troba, que arreplega lo demés.

En molts punts d'Alemanya, convensuts els agricultors de lo que dihém, han donat aculliment en les mateixes cases de camp als esmentats aucells. Al efecte han obert entrada á sota de la teulada y en la fachada de llurs esmentades cases, donant pas á una espécie de corredor d'uns 40 centímetres d'alsària per uns 20 centímetres d'amplària, formant ángul recte y acabant en una cavitat un xich més espayosa.

Bailly diu que la veu de la Oliba se compona tan aviat de sons forts com els produïts per una persona borratxa que dorm ab la boca oberta y que poden traduirse per xei, xei, xei, y que l'aucell repeteix durant una hora dalt de la teulada de la casa hont viu ó en les hortes, arbrats, jardíns y torrenteres, ó be també de crits forts, precipitats, dins del bosch ó sobre els camps. Aquests crits poden traduirse per els mots grei, grei, grei.

La Oliba es un actiu volador que s'apropa al home, passantli molt arran de son cap sens temor. A les nits de lluna, vola totes les hores de la mateixa y baixa á terra de tant en tant, pera reposar ó apoderarse del rosegador ó insecte. En les nits de fosca, sols pot cassar durant el cap-vespre y la matinada.

Se diu que la Oliba fa grans danys en els colomars; més aixó es molt difícil creureho, al veure la indiferencia ab la que els colóms veuen que sels hi acostava l'aucell. Naumann assegura que un parell d'ólibes se vingueren á establir dintre un colomar. Al arribar la nit sortían les ólibes per fer sa cassa. De dia se podia veure les aus de rampinya dormint mentres els colóms anavan y venían. Aquest fet prova de sobres que la Oliba no fa cap dany als colóms.

La Oliba porta á son domicili totes les preses que li es dable trobar. Aquestes provisións li son útils pera les nits de fosca ó de mal temps, en les

que l'aucell no pot cassar. Naumann parla d'una Oliba captiva, á la que se li davan 15 rates cada nit.

Diu Lenz: “En tots indrets deuria procurar-se atraurers' á les ólibes. En la meua casa, y en ses quatre fatxades, he practicat una obertura que dona pas als esmentats aucells, els que troban al interior de la casa, lloch á propòsit á modo d'uns caixóns, en els que hi viuen.”

“Els terrassáns de Holstein (Prusia), diu el Doctor W. Claudius, se guardan molt bé d'inquietar á les ólibes que viuen sota les teulades de llurs cases, conseguint aixís veures lliures dels atachs dels rosegadors.”

El B. D'Hamonville diu que en ses cases de camp hi té construïts estatges pera les ólibes que en elles hi viuen desde molts anys, conseguint qu'els conreus propers se vegin á salvo dels atachs dels rosegadors, encara que hi hagin en la encontrada fortes invasións dels mateixos. El dit naturalista afegeix que la Oliba es, per ell, un dels aucells més útils á la Agricultura y digne del més gran respecte.

Fi

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ELS AUCELLS
MÉS ÚTILS A LA AGRICULTURA DE CATALUNYA ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you

follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the

owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works

not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the

defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b)

alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541.

Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against

accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation,

how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.